Comprobación y validación de conectividad de red

Breve descripción:

Este componente desarrolla los fundamentos técnicos y procedimentales para comprobar la conectividad de redes de datos mediante el análisis de planos, topologías, protocolos, direccionamiento IP y herramientas de validación, aplicando normativa de telecomunicaciones y lineamientos establecidos en la orden de trabajo.

Abril 2026

Tabla de contenido

Introducción 6

1. Fundamentos de la comprobación de conectividad 8

1.1. Concepto de conectividad en redes 8

1.2. Disponibilidad y capacidad 9

1.3. Parámetros de validación técnica 10

1.4. Normativa técnica y orden de trabajo 11

1.5. Indicadores técnicos y métricas de desempeño 13

2. Planos de redes y análisis estructural 15

2.1. Simbología universal 15

2.2. Tipos de planos 17

2.3. Base geográfica 17

2.4. Interpretación técnica 18

2.5. Topologías de red 19

2.6. Caso práctico aplicado 26

3. Redes de datos 27

3.1. Conceptos generales 27

3.2. Redes LAN 29

3.3. Instalación y configuración básica de equipos de red 31

3.4. Configuración de *VLAN* en redes *LAN* 34

3.5. Seguridad en redes LAN.....36

3.6. Equipos activos de interconexión.....36

3.7. Redes WAN.....39

3.8. Relación entre redes LAN y WAN en la comprobación de conectividad 41

4. Medios de transmisión y protocolos de comunicación 42

4.1. Concepto y clasificación de medios de transmisión 42

4.2. Cableado estructurado y procedimientos de interconexión.....43

4.3. Fibra óptica y medios inalámbricos.....44

4.4. Impacto del medio en la detección de fallas 47

4.5. Parámetros técnicos de medios guiados.....47

4.6. Modelo *TCP/IP* y funcionamiento de protocolos.....48

4.7. Servicios de infraestructura y verificación operativa.....51

5. Direccionamiento IP y herramientas de validación de red 54

5.1. Conceptos de direccionamiento IP 54

5.2. Reglas de validación del direccionamiento IP 55

5.3. Subredes y cálculo de hosts 56

5.4. Validación de configuración IP 58

5.5. Herramientas de diagnóstico de conectividad 60

5.6. Procedimiento estructurado de validación 62

6. Centro de datos, disponibilidad y procedimiento técnico 64

6.1. Concepto y características del centro de datos 64

6.2. Disponibilidad del servicio y clasificación Tier.....65

6.3. Redundancia y monitoreo de la infraestructura 67

6.4. Procedimiento técnico de comprobación de conectivida.....69

6.5. Secuencia operativa para la comprobación de conectividad 72

6.6. Documentación técnica y cierre de la orden de trabajo 74

7. Arquitectura de sistemas de seguridad electrónica y CCTV.....76

7.1. Concepto y componentes de la seguridad electrónica 77

7.2. Sistemas de control de acceso y detección de intrusión 78

7.3. Sistemas de alarma y ubicación estratégica de dispositivos 79

7.4. Sistemas de videovigilancia *Closed Circuit Television (CCTV)* 80

7.5. Tipos de cámaras y parámetros técnicos 83

7.6. Monitoreo y almacenamiento de video 84

8. Integración, configuración y pruebas de sistemas de seguridad sobre red 86

8.1. Integración de sistemas de seguridad con la red de datos 88

8.2. Configuración de red para dispositivos de seguridad 90

8.3. Configuración de acceso remoto y almacenamiento 93

8.4. Seguridad en la configuración de dispositivos.....94

8.5. Pruebas de funcionamiento y validación final del sistema 95

Síntesis 99

Glosario 100

Referencias bibliográficas 101

Créditos 102

Introducción

La comprobación de conectividad constituye un proceso fundamental dentro de la gestión técnica de redes, ya que permite determinar si los dispositivos, servicios y medios de transmisión intercambian información de forma estable, continua y conforme a los parámetros definidos. Este proceso no se limita a confirmar la existencia de comunicación entre equipos, sino que implica analizar variables como disponibilidad, capacidad, latencia, pérdida de paquetes, direccionamiento IP y funcionamiento de los servicios de infraestructura. Desde esta perspectiva, la validación técnica se convierte en una actividad clave para garantizar la operación adecuada de redes *LAN, WAN* y sistemas soportados sobre arquitectura IP.

De igual manera, la interpretación de planos de red, topologías, medios de transmisión y protocolos de comunicación aporta una base técnica indispensable para desarrollar diagnósticos ordenados y precisos. Comprender la estructura física y lógica de la red facilita la identificación de puntos críticos, rutas de comunicación, segmentos vulnerables y posibles causas de falla. A ello se suma el uso de herramientas de validación como *ping, traceroute, ipconfig*, *nslookup* y plataformas de monitoreo, las cuales permiten documentar hallazgos, sustentar decisiones técnicas y dar cumplimiento a la orden de trabajo bajo criterios normativos y de seguridad.

En este contexto, la comprobación de conectividad también adquiere especial relevancia en la integración de sistemas de seguridad electrónica, como CCTV, control de acceso, alarmas y sensores de intrusión, cuya operación depende directamente de una infraestructura de red confiable. La correcta configuración de cámaras IP, grabadores, *VLAN,* acceso remoto, almacenamiento y servicios asociados permite

asegurar continuidad en el monitoreo y respuesta oportuna ante eventos. Por ello, el estudio de estos fundamentos proporciona los elementos conceptuales y procedimentales necesarios para desarrollar procesos de instalación, validación y puesta en funcionamiento con rigor técnico, trazabilidad y coherencia con los requerimientos del entorno organizacional.

1. Fundamentos de la comprobación de conectividad

Este apartado aborda los principios técnicos que permiten comprender cómo se garantiza el intercambio eficiente de información en una red de datos. La comprobación de conectividad implica analizar no solo la existencia de comunicación entre dispositivos, sino también las condiciones de rendimiento, estabilidad y disponibilidad que aseguran el funcionamiento adecuado de los servicios de red, en coherencia con los lineamientos de calidad textual y estructural establecidos en la guía institucional.

1.1. Concepto de conectividad en redes

La conectividad en redes de datos se define como la capacidad de los dispositivos para intercambiar información de manera efectiva mediante un medio de transmisión y bajo protocolos de comunicación previamente establecidos. Este proceso puede desarrollarse a través de medios físicos como el cableado estructurado o la fibra óptica, así como mediante enlaces inalámbricos.

La comprobación de conectividad trasciende la verificación de comunicación básica entre dos equipos. Desde una perspectiva técnica, implica evaluar si la comunicación cumple con parámetros asociados al **rendimiento, la disponibilidad y la estabilidad**, teniendo en cuenta factores como la latencia, la pérdida de paquetes y la capacidad de transmisión.

En este contexto, la conectividad se analiza en diferentes capas del modelo *OSI.* En la capa física se valida el estado de los medios de transmisión; en la capa de red se comprueba el direccionamiento *IP*; y en capas superiores se examina el funcionamiento

de los servicios y las aplicaciones. A continuación, se sintetizan los niveles de evaluación técnica de la conectividad:

- **Capa física.** Estado de cables, conectores y medios de transmisión.
- **Capa de red.** Configuración y validez del direccionamiento IP.
- **Capas superiores.** Operación correcta de servicios y aplicaciones.

Esta organización permite comprender que la conectividad constituye un proceso integral que involucra componentes físicos, lógicos y funcionales.

1.2. Disponibilidad y capacidad

La disponibilidad representa el tiempo durante el cual la red permanece operativa y accesible para los usuarios. Este indicador resulta crítico en entornos organizacionales ya que la continuidad del servicio influye directamente en la productividad y en la ejecución de procesos.

Por su parte, la capacidad se relaciona con el volumen máximo de datos que la red puede transmitir en un periodo determinado. Durante la comprobación técnica se evalúan diversos factores que influyen en el desempeño general de la infraestructura. Los principales elementos asociados a la capacidad de la red se presentan a continuación:

- **Ancho de banda disponible.** Cantidad de datos que pueden transmitirse simultáneamente.

- **Congestión de *red*.** Saturación del tráfico que afecta la eficiencia de la comunicación.
- **Rendimiento de interfaces.** Capacidad operativa de los puertos y dispositivos de conexión.
- **Uso de recursos del sistema.** Consumo de memoria, procesamiento y otros recursos del equipo.

El análisis conjunto de la disponibilidad y la capacidad permite determinar si la red cumple con los requerimientos definidos en la orden de trabajo y con los niveles de servicio esperados.

1.3. Parámetros de validación técnica

La validación técnica de la conectividad requiere considerar múltiples condiciones que garantizan el funcionamiento adecuado de la red. Estas condiciones deben evaluarse conforme a estándares técnicos y procedimientos previamente establecidos. Los parámetros fundamentales para la comprobación técnica se sintetizan:

- **Estado físico de cables y conectores.** Garantizar continuidad y calidad en la transmisión.
- **Integridad de puertos y tarjetas de red.** Verificar la operatividad del hardware de comunicación.
- **Configuración correcta de direcciones IP.** Asegurar la identificación lógica de los dispositivos.

- **Funcionamiento de servicios de infraestructura.** Confirmar la disponibilidad de servicios como DHCP o DNS.
- **Respuesta a pruebas de diagnóstico.** Determinar estabilidad y rendimiento de la conectividad.

La evaluación sistemática de estos parámetros permite establecer diagnósticos técnicos confiables y tomar decisiones orientadas a la optimización del desempeño de la red.

1.4. Normativa técnica y orden de trabajo

La comprobación de la conectividad de una red se desarrolla bajo lineamientos técnicos previamente establecidos. Estos lineamientos incluyen estándares internacionales, regulaciones nacionales y políticas internas organizacionales, los cuales garantizan procedimientos sistemáticos, seguros y verificables. Las redes de datos se rigen por marcos normativos que promueven la interoperabilidad, la calidad del servicio y la seguridad en la transmisión de la información. Entre los principales referentes técnicos se encuentran los siguientes:

- **Estándares IEEE 802.3 y 802.11.** Definir especificaciones para redes Ethernet y redes inalámbricas.
- **Normas TIA/EIA de cableado estructurado.** Establecer categorías de cable, distancias máximas y condiciones de instalación.
- **Regulación nacional de telecomunicaciones.** Determinar lineamientos para el uso del espectro radioeléctrico y la operación de infraestructuras.

- **Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).** Prevenir riesgos durante la manipulación de equipos eléctricos y electrónicos.

El cumplimiento de estas disposiciones permite asegurar que la red opere dentro de parámetros técnicos aceptables y conforme a los requisitos regulatorios vigentes. En relación con los criterios de validación establecidos por la normativa técnica, se consideran diversos parámetros que permiten caracterizar el estado de la infraestructura de red:

- Distancias máximas de cableado. Cumplimiento de longitudes permitidas según categoría.
- Categorías de cable. Correspondencia con la velocidad de transmisión requerida.
- Niveles de pérdida de señal. Valores dentro de rangos técnicos aceptables.
- Certificación de enlaces. Verificación de pruebas de conformidad técnica.
- Configuración de equipos. Ajuste conforme a especificaciones del fabricante.

La aplicación de estos parámetros facilita la identificación de desviaciones técnicas y la definición de acciones correctivas. Por otra parte, la orden de trabajo constituye el documento que define el alcance operativo del proceso de comprobación. Este instrumento orienta la ejecución de actividades técnicas y asegura la trazabilidad del procedimiento. Los elementos esenciales de una orden de trabajo se presentan a continuación:

- **Objetivo de la intervención.** Finalidad técnica de la verificación.
- **Segmentos o equipos a evaluar.** Infraestructura incluida en el proceso.

- **Parámetros técnicos.** Variables que deben comprobarse.
- **Herramientas requeridas.** Instrumentos de medición y diagnóstico.
- **Responsable de la actividad.** Técnico o equipo encargado.
- **Registro de resultados.** Evidencias documentadas del proceso.

La ejecución de la comprobación conforme a la orden de trabajo permite que los resultados obtenidos sean verificables y reproducibles en procesos de auditoría o mejora continua. Asimismo, durante la validación técnica deben aplicarse normas ambientales y de seguridad que protejan tanto al personal como a la infraestructura tecnológica. Estas disposiciones incluyen el uso de herramientas certificadas, la verificación previa de condiciones eléctricas, la gestión responsable de residuos electrónicos y la protección de la información tratada durante la intervención.

1.5. Indicadores técnicos y métricas de desempeño

La comprobación de la conectividad requiere la medición de indicadores cuantificables que permitan evaluar objetivamente el desempeño de la red. Estos indicadores facilitan la toma de decisiones técnicas relacionadas con la optimización del servicio y el cumplimiento de niveles de calidad establecidos. Los principales indicadores técnicos utilizados en procesos de diagnóstico se sintetizan a continuación:

Latencia (ms). Tiempo que tarda un paquete en transmitirse y regresar. En redes LAN se recomienda un valor menor a 5 ms y en redes WAN menor a 50 ms.

Pérdida de paquetes (%). Porcentaje de paquetes que no llegan a su destino. El valor aceptable se sitúa por debajo del 1 %.

Jitter. Variación en el tiempo de llegada de los paquetes. En servicios VoIP se recomienda un valor inferior a 30 ms.

Throughput. Velocidad efectiva de transmisión de datos en condiciones reales de operación.

SLA (Service Level Agreement). Nivel de servicio garantizado contractualmente, expresado generalmente como porcentaje de disponibilidad.

El análisis sistemático de estas métricas permite determinar el estado funcional de la red y establecer acciones orientadas a mejorar su rendimiento, estabilidad y confiabilidad.

2. Planos de redes y análisis estructural

La comprobación de la conectividad requiere comprender previamente la estructura de la red. Los planos constituyen la representación de la infraestructura y permiten reconocer la interconexión de los dispositivos, los puntos críticos y los segmentos con posibles fallas.

La interpretación adecuada de un plano facilita la identificación de rutas de comunicación, equipos activos, enlaces físicos y segmentaciones lógicas. Este análisis es esencial para ejecutar pruebas de conectividad de manera organizada y eficiente, en coherencia con los lineamientos de producción de contenidos educativos digitales establecidas institucionalmente.

2.1. Simbología universal

La simbología universal en los planos de red corresponde a las representaciones empleadas para identificar dispositivos, enlaces y elementos estructurales dentro de una infraestructura de telecomunicaciones. Su uso permite estandarizar la documentación técnica y facilita la comprensión del diseño de la red. A continuación, se presentan los símbolos más utilizados y su significado funcional.

- ***Router.*** Indica la interconexión entre diferentes redes y el direccionamiento del tráfico IP.
- ***Switch.*** Representa el equipo encargado de la conmutación de datos dentro de una red local.

- **Servidor.** Señala el dispositivo que provee servicios como almacenamiento, autenticación, bases de datos o aplicaciones.
- **Estación de trabajo.** Identifica un equipo final conectado a la red, como un PC o cliente.
- ***Access Point.*** Representa la provisión de conectividad inalámbrica dentro de la infraestructura.
- ***Firewall.*** Indica el dispositivo responsable de filtrar y proteger el tráfico de red.
- **Nube (*Internet o WAN*).** Simboliza la conexión con redes externas o servicios de Internet.
- **Cableado estructurado.** Representa enlaces físicos mediante cable *UTP* o fibra óptica.
- **Enlace inalámbrico.** Indica comunicación sin medio físico mediante ondas de radio.
- ***Rack* de comunicaciones.** Señala el gabinete donde se alojan equipos activos y pasivos.
- ***Patch* Panel.** Representa el punto de distribución del cableado estructurado.

La identificación correcta de estos símbolos permite interpretar la estructura de la red, analizar rutas de comunicación y localizar puntos críticos durante la comprobación de conectividad. Además, facilita la actualización del inventario tecnológico y la documentación técnica conforme a la normativa vigente.

2.2. Tipos de planos

Los planos de red pueden clasificarse según el contexto espacial y funcional en el que se emplean. El plano geográfico representa la distribución de la red en relación con un espacio físico amplio, como un edificio, un campus o una ciudad, lo cual resulta especialmente relevante en redes WAN o infraestructuras distribuidas.

Entre los principales aportes de este tipo de plano se encuentran los siguientes aspectos:

- Identificación de enlaces entre sedes.
- Análisis de cobertura inalámbrica.
- Evaluación de distancias y niveles de redundancia.

Este tipo de representación permite planificar la conectividad considerando variables físicas y operativas que influyen en el desempeño global de la red.

2.3. Base geográfica

La base geográfica corresponde al contexto espacial donde opera la red. Factores como la distancia, los obstáculos físicos, las interferencias y la distribución arquitectónica inciden directamente en la calidad de la conectividad. En redes inalámbricas, la cobertura depende de múltiples variables técnicas, las cuales se sintetizan a continuación.

- **Potencia de transmisión.** Determina el alcance efectivo de la señal emitida.
- **Tipo de antena.** Define el patrón de propagación y la dirección de la señal.

- **Frecuencia utilizada.** Incide en la penetración de obstáculos y el nivel de interferencia.
- **Interferencias electromagnéticas.** Pueden degradar la calidad y estabilidad de la comunicación.

En redes cableadas, la cobertura se relaciona con condiciones físicas y técnicas del medio de transmisión, como se describe a continuación.

- **Categoría del cable.** Define la capacidad de transmisión y el ancho de banda soportado.
- **Distancia máxima permitida.** Establece el límite operativo sin degradación significativa de la señal.
- **Calidad de conectores.** Garantiza continuidad eléctrica y reducción de pérdidas.
- **Certificación del enlace.** Confirma el cumplimiento de estándares técnicos de instalación.

La comprobación técnica debe considerar estos factores para determinar si la red satisface los requerimientos de alcance, estabilidad y desempeño.

2.4. Interpretación técnica

La interpretación técnica de un plano implica analizar de manera sistemática la infraestructura representada, con el fin de reconocer el trayecto de la comunicación y los elementos que intervienen en ella. Este proceso permite identificar el punto inicial y final de transmisión, los equipos intermedios, los segmentos críticos, los posibles

puntos únicos de falla y los mecanismos de redundancia existentes. Para realizar esta interpretación durante la comprobación de conectividad, se recomienda aplicar el siguiente procedimiento estructurado:

- Identificar el dispositivo de origen.
- Seguir el trayecto del enlace hasta el destino.
- Verificar el funcionamiento de cada equipo intermedio.
- Comparar el plano físico con la configuración real instalada.
- Confirmar la coherencia con el plano lógico de la red.

Este análisis sistemático contribuye a reducir el tiempo de diagnóstico, optimizar la localización de fallas y garantizar una comprobación técnica organizada y eficiente.

2.5. Topologías de red

La topología de red define la forma en que los dispositivos se interconectan dentro de una infraestructura de telecomunicaciones. Comprender esta estructura resulta fundamental durante la comprobación de conectividad, ya que permite identificar el flujo de la información, los puntos críticos y los dispositivos que pueden incidir en la operación general del sistema. Asimismo, el análisis de la topología facilita la detección de fallas físicas y lógicas, así como la identificación de puntos únicos de falla o segmentos con redundancia. La forma de interconexión influye directamente en la disponibilidad, el rendimiento y la capacidad de recuperación ante incidentes.

Fundamentos

La topología puede analizarse desde dos perspectivas complementarias, necesarias para comprender el comportamiento real de la red.

- **Topología física.** Describe la forma en que los dispositivos se conectan mediante cableado o enlaces inalámbricos.
- **Topología lógica.** Representa la manera en que circulan los datos dentro de la red, independientemente de la disposición física.

Durante la comprobación técnica es indispensable considerar ambas perspectivas, debido a que una red puede presentar diferencias entre su estructura física y su funcionamiento lógico. Por ejemplo, una red con disposición física en estrella puede operar lógicamente como una red en bus cuando los dispositivos comparten el mismo medio de transmisión.

A continuación, se presentan las principales topologías de red utilizadas en infraestructuras de datos y su incidencia en el proceso de comprobación de conectividad.

Topología en bus

Todos los dispositivos se conectan a un único medio de transmisión compartido. La información se desplaza a lo largo del cable principal y cada equipo identifica si el paquete recibido corresponde a su dirección. Se caracteriza por una configuración

sencilla basada en un cable troncal, bajo nivel de inversión en infraestructura y alta dependencia de la integridad del medio físico. Durante la comprobación de conectividad, una falla en el cable principal puede afectar toda la red, por lo que el diagnóstico requiere validar la continuidad del enlace y el estado de los terminadores.

Figura 1. Topología en bus

Topología en estrella

Todos los dispositivos se conectan a un equipo central, como un switch o concentrador. Esta organización permite gestionar la red de forma centralizada y facilita el aislamiento de fallas en nodos individuales. Sin embargo, el funcionamiento general depende del dispositivo central. En la comprobación de conectividad, si un nodo presenta fallas, solo ese equipo resulta afectado; no obstante, una interrupción en el equipo central puede generar la inoperatividad total de la red.

Figura 2. Topología en estrella

Topología de anillo

Cada dispositivo se conecta con otros dos, formando un circuito cerrado. Los datos circulan de manera ordenada en un solo sentido o en ambos, según el diseño implementado. Esta estructura reduce la probabilidad de colisiones, pero presenta sensibilidad ante interrupciones físicas en el enlace. Durante la comprobación técnica, una falla en cualquier punto del anillo puede afectar la comunicación global, salvo que exista redundancia que permita mantener la continuidad del servicio.

Figura 3. Topología de anillo

Topología en malla

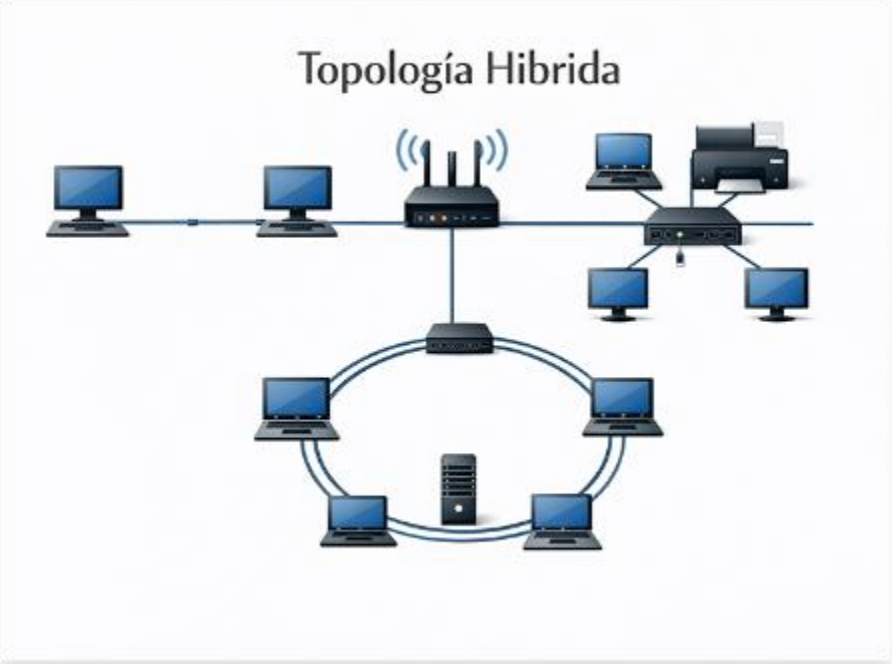
Los dispositivos establecen múltiples interconexiones que generan rutas alternativas para la transmisión de datos. Esta característica incrementa la disponibilidad del servicio y mejora la tolerancia ante fallas, aunque requiere mayor inversión en infraestructura. En la comprobación de conectividad, la redundancia permite mantener la operación incluso si uno de los enlaces presenta fallas, por lo que el diagnóstico debe considerar la evaluación de las diferentes rutas posibles.

Figura 4. Topología en malla

Topología híbrida

Integra dos o más estructuras dentro de una misma red. Es frecuente en entornos empresariales donde se combinan segmentos en estrella con enlaces en malla o anillo. En el proceso de comprobación, esta disposición exige analizar cada segmento de forma detallada, ya que una falla puede localizarse en un componente específico sin afectar toda la infraestructura. Este enfoque facilita el diagnóstico técnico y contribuye a garantizar la continuidad operativa mediante la identificación precisa de los puntos críticos.

Figura 5. Topología híbrida



Comparación técnica de topologías

El análisis comparativo de las topologías de red permite identificar sus ventajas operativas, limitaciones estructurales y el impacto que pueden generar durante la comprobación de conectividad. A continuación, se presenta una síntesis de los principales criterios técnicos asociados a cada estructura.

Tabla 1. Comparación técnica de topologías

Topología	Redundancia	Punto único de falla	Nivel de disponibilidad	Costo
Bus	Baja	Cable principal	Bajo	Bajo
Estrella	Media	*Switch* central	Medio	Medio

Topología	Redundancia	Punto único de falla	Nivel de disponibilidad	Costo
Anillo	Media	Interrupción física del enlace	Medio	Medio
Malla	Alta	No aplica	Alto	Alto

Esta comparación facilita la selección de la topología más adecuada según los requerimientos de disponibilidad, inversión y continuidad del servicio dentro de la infraestructura de red.

2.6. Caso práctico aplicado

El análisis de situaciones reales permite comprender la incidencia de la topología en la operación de la red. En este caso, una empresa con topología en estrella presenta una caída total del servicio como consecuencia de la falla del switch central, lo cual evidencia la dependencia estructural de este dispositivo. Para sintetizar el análisis técnico del escenario descrito, se presenta la siguiente relación.

- **Situación.** Interrupción total del servicio en una *red* con topología en estrella.
- **Diagnóstico.** Existencia de un punto único de falla sin mecanismos de redundancia.
- **Recomendación técnica.** Implementar un switch de respaldo y configurar el protocolo *Spanning Tree Protocol (STP)* para mejorar la disponibilidad.

El estudio de este tipo de casos contribuye a fortalecer la capacidad de diagnóstico y favorece la toma de decisiones orientadas a optimizar la continuidad operativa de la red.

3. Redes de datos

Las redes de datos permiten la interconexión de dispositivos con el propósito de compartir información, recursos y servicios. Su correcta operación depende de una infraestructura física y lógica que garantice comunicación eficiente, segura y estable. Comprender su estructura resulta fundamental durante la comprobación de conectividad, ya que facilita la identificación de fallas y la validación del estado operativo de la infraestructura.

3.1. Conceptos generales

A continuación, se presenta un video sobre las redes de datos, sus funciones operativas, características técnicas y beneficios en el entorno organizacional.

Video 1. Redes de datos: funciones, arquitectura y validación técnica

Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Redes de datos: funciones, arquitectura y validación técnica
Hoy, casi todas las actividades digitales dependen de las redes de datos. Estas permiten que los dispositivos se comuniquen y compartan información de manera rápida y organizada. Una red de datos es un conjunto de dispositivos interconectados que intercambian información mediante protocolos de comunicación. Equipos como computadores, servidores, impresoras, enrutadores y dispositivos inalámbricos trabajan juntos para transmitir datos de manera eficiente. En las organizaciones, las redes permiten compartir archivos, acceder a servicios en línea y utilizar aplicaciones empresariales. También facilitan la centralización de la información, lo cual reduce la duplicación de equipos y mejora el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Las redes se organizan en capas según el modelo TCP/IP, con niveles diferenciados que abarcan funciones físicas, de red, de transporte y de aplicación. Cada capa cumple una función específica. Si una falla, la comunicación puede interrumpirse, por eso es clave verificarlas todas. Las redes deben ser escalables, disponibles, seguras, redundantes y de fácil administración centralizada. Estas características aseguran continuidad, protección de datos y eficiencia operativa. La escalabilidad permite el crecimiento de la infraestructura sin afectar el rendimiento. La disponibilidad garantiza la continuidad del servicio en condiciones

normales de operación. La seguridad protege la información frente a accesos no autorizados o incidentes informáticos. La redundancia proporciona rutas alternativas que favorecen la continuidad del servicio. Y la administración centralizada facilita el control y monitoreo desde un punto definido.

Validar técnicamente una red significa comprobar que todas sus capas y características funcionen dentro de los parámetros definidos en la orden de trabajo. Esta verificación asegura redes confiables y de alto rendimiento.

3.2. Redes LAN

Una red de área Local permite interconectar dispositivos dentro de un espacio geográfico reducido, como una oficina, un edificio o un campus. Este tipo de red facilita la comunicación interna y el uso compartido de recursos tecnológicos, lo cual favorece la eficiencia operativa y la administración centralizada. A continuación, se presentan sus principales características técnicas.

- **Velocidad de transmisión.** Alto desempeño en el intercambio de datos.
- **Tecnología predominante.** Uso del estándar Ethernet (IEEE 802.3).
- **Cobertura.** Distancias limitadas dentro de espacios definidos.
- **Administración.** Control interno por parte de la organización.

Las redes LAN suelen implementar topologías en estrella utilizando ***switches*** como dispositivos centrales. Durante la comprobación de conectividad, se deben validar diversos aspectos operativos relacionados con la infraestructura.

- **Estado de puertos del *switch***. Confirmar la conectividad física y lógica de los enlaces.
- **Integridad del cableado estructurado.** Garantizar continuidad y calidad de la transmisión.
- **Configuración IP.** Asegurar coherencia con el esquema de direccionamiento.
- **Funcionamiento de Virtual Local Area *Network (VLAN).*** Validar la segmentación lógica del tráfico.

Diseño de *redes LAN*

El diseño de una red LAN considera factores técnicos y operativos que inciden directamente en su desempeño. Entre los aspectos más relevantes se encuentran los siguientes elementos.

- **Distribución física del espacio.** Determina la ubicación de equipos y trayectos de cableado.
- **Número de dispositivos.** Influye en la capacidad de conmutación requerida.
- **Segmentación del tráfico.** Permite mejorar seguridad y rendimiento.
- Requerimientos de ancho de banda. Define la tecnología y velocidad necesarias.

Durante la comprobación técnica, es indispensable verificar que el diseño implementado coincida con el plano físico y lógico de la red, garantizando coherencia entre la documentación y la infraestructura instalada.

Equipos de conectividad en redes LAN

La operación de una red LAN depende del funcionamiento adecuado de diferentes dispositivos de interconexión. A continuación, se sintetizan los equipos principales y su función general.

- ***Switches* de acceso.** Permiten la conexión directa de los dispositivos finales.
- ***Switches* de distribución.** Gestionan el tráfico entre segmentos de red.
- ***Routers.*** Interconectan redes diferentes y gestionan el direccionamiento.
- **Puntos de acceso inalámbricos.** Proveen conectividad a dispositivos móviles.
- **Servidores.** Ofrecen servicios de red y almacenamiento de información.

Cada equipo debe evaluarse durante la comprobación en función de su estado operativo, consumo de recursos, coherencia de configuración y actualización del *firmware.*

3.3. Instalación y configuración básica de equipos de red

La instalación de equipos de comunicación constituye una fase crítica dentro de la implementación de redes de datos. Los dispositivos deben ubicarse y configurarse conforme a las recomendaciones del fabricante y a los estándares de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de garantizar seguridad, estabilidad y continuidad del servicio. El proceso general de instalación contempla las siguientes actividades:

- **Ubicación en rack de comunicaciones.** Permite organización, ventilación y acceso adecuado a los equipos.
- **Conexión a la fuente de energía.** Garantiza el suministro eléctrico estable.
- **Conexión de interfaces de red.** Integración mediante cableado estructurado o fibra óptica.
- **Verificación de indicadores *LED.*** Confirmación del estado de enlace y actividad.
- **Acceso al equipo.** Configuración inicial mediante consola o interfaz web.

A continuación, se presentan ejemplos básicos de configuración de dispositivos de red, incluyendo comandos utilizados para establecer la conectividad inicial y la administración técnica.

Configuración básica de *router*

Los *routers* permiten interconectar diferentes redes y gestionar el direccionamiento del tráfico. Un ejemplo de configuración en equipos Cisco es el siguiente:

- *enable*
- *configure terminal*
- *hostname Router1*
- *interface gigabitEthernet0/0*
- *ip address 192.168.1.1 255.255.255.0*
- *no shutdown*
- exit

Esta configuración permite asignar una dirección IP a la interfaz y habilitarla para la comunicación dentro de la red.

Configuración básica de *switch*

Los *switches* permiten la interconexión de dispositivos dentro de una red LAN y facilitan la administración del tráfico local. Un ejemplo de configuración inicial es el siguiente:

- *enable*
- *configure terminal*
- *hostname Switch1*
- *interface vlan 1*
- *ip address 192.168.1.2 255.255.255.0*
- *no shutdown*

Esta configuración posibilita la asignación de una dirección IP para la gestión remota del dispositivo.

Configuración de punto de acceso inalámbrico

Un punto de acceso inalámbrico requiere definir parámetros técnicos que garanticen conectividad segura y estable. Entre los principales elementos se encuentran:

- **SSID:** identificación de la red inalámbrica.
- **Canal inalámbrico:** optimización de cobertura y reducción de interferencias.

- **Seguridad (*WPA2 o WPA3):*** protección frente a accesos no autorizados.
- **Dirección IP:** integración del dispositivo dentro del esquema de red.

La correcta configuración de estos parámetros contribuye a garantizar la continuidad del servicio y facilita los procesos de comprobación técnica posteriores.

3.4. Configuración de *VLAN* en redes *LAN*

Las Virtual Local Area *Network (VLAN)* permiten segmentar una red física en múltiples redes lógicas, lo cual contribuye a mejorar la seguridad, la administración del tráfico y el rendimiento general de la infraestructura. Esta segmentación facilita el control del flujo de información y reduce la propagación innecesaria de tráfico dentro de la red. A continuación, se presentan los principales beneficios de la implementación de *VLAN.*

- **Reducción de dominios de *broadcast*.** Disminuye la congestión y optimiza el desempeño de la red.
- **Mayor seguridad.** Permite aislar segmentos y restringir accesos no autorizados.
- **Segmentación organizacional.** Facilita la separación de departamentos o servicios.
- **Control del tráfico.** Mejora la administración del ancho de banda disponible.

Ejemplo de configuración básica de VLAN en un switch:

- *enable*
- *configure terminal*
- *vlan 10*
- *name Administracion*

- *exit*
- *vlan 20*
- *name Ventas*
- *exit*
- *Asignación de puertos a VLAN:*
- *interface fastEthernet0/1*
- *switchport mode access*
- *switchport access vlan 10*

Administración de redes *LAN*

La administración de redes comprende actividades orientadas al monitoreo, mantenimiento y optimización del funcionamiento de la infraestructura. Estas acciones permiten garantizar la continuidad del servicio y el uso eficiente de los recursos tecnológicos. Las principales tareas se sintetizan a continuación:

- **Monitoreo del tráfico de *red.*** Permite detectar congestión o comportamientos anómalos.
- **Actualización de *firmware.*** Mejora estabilidad, compatibilidad y seguridad de los dispositivos.
- **Gestión de usuarios y permisos.** Controla el acceso a recursos y servicios.
- **Control de acceso a la *red.*** Restringe conexiones no autorizadas.
- **Registro de eventos.** Facilita auditorías y diagnóstico de fallas.
- Entre las herramientas utilizadas se encuentran las siguientes.

- ***Simple Network Management Protocol (SNMP).*** Permite supervisar dispositivos de red.
- **Sistemas de monitoreo como *PRTG* o *Nagios.*** Facilitan el control del desempeño y la disponibilidad.
- **Consolas de administración centralizada.** Integran la gestión de múltiples dispositivos.

3.5. Seguridad en redes LAN

La seguridad en redes LAN busca proteger la infraestructura frente a accesos no autorizados y amenazas internas o externas. La implementación de mecanismos de control permite preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A continuación, se presentan los mecanismos más utilizados.

- **Autenticación mediante IEEE 802.1X.** Controla el acceso de dispositivos a la red.
- **Implementación de VLAN.** Permite segmentar el tráfico y aislar servicios.
- **Listas de control de acceso (Access Control List – ACL).** Filtran el tráfico según reglas definidas.
- **Monitoreo del tráfico de red.** Facilita la detección de incidentes.
- **Desactivación de puertos no utilizados.** Reduce riesgos de intrusión.

3.6. Equipos activos de interconexión

Los equipos activos de interconexión permiten administrar el tráfico de red, aplicar políticas de seguridad y optimizar el uso del ancho de banda. Estos dispositivos operan en diferentes capas del modelo *Open Systems Interconnection (OSI)* y resultan

esenciales para garantizar la conectividad, el rendimiento y la disponibilidad de los servicios. Entre sus funciones principales se encuentran la segmentación de redes, la asignación automática de direcciones IP, el control del acceso remoto y la priorización del tráfico. A continuación, se presentan los principales servicios y configuraciones utilizadas para optimizar la conectividad, la administración y el rendimiento de la red.

Traducción de direcciones de red (*Network Address Translation – NAT*)

Permite traducir direcciones IP privadas de la red interna a una dirección IP pública para el acceso a Internet. Esto posibilita que múltiples dispositivos compartan una única dirección pública, contribuye a conservar direcciones IPv4 y mejora la seguridad al ocultar la estructura interna de la red.

Ejemplo de configuración:

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

Asignación dinámica de direcciones (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP)

Permite asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos conectados a la red, lo cual simplifica la administración, evita conflictos por duplicidad de direcciones y facilita la gestión en redes de mayor tamaño.

Ejemplo de configuración:

ip dhcp pool RED_LAN / network 192.168.1.0 255.255.255.0 / default-router 192.168.1.1 / dns-server 8.8.8.8

Administración remota segura (Secure Shell – SSH)

Permite administrar dispositivos de red mediante una conexión cifrada, evitando la necesidad de acceso físico al equipo y fortaleciendo la seguridad en la gestión.

Ejemplo de configuración:

ip domain-name empresa.local / crypto key generate rsa / line vty 0 4 / transport input ssh / login local

Sistema de nombres de dominio (Domain Name System – DNS)

Permite traducir nombres de dominio en direcciones IP, facilitando el acceso a recursos de red mediante identificadores comprensibles. Durante la comprobación técnica se debe validar la respuesta del servidor DNS.

Ejemplo:

www.google.com → 142.250.184.78

Calidad de servicio (Quality of Service – QoS)

Permite priorizar determinados tipos de tráfico dentro de la red, garantizando el ancho de banda requerido por aplicaciones críticas como voz sobre IP, videoconferencias o servicios empresariales. Esta priorización contribuye a mantener la estabilidad y continuidad del servicio.

Gestión del ancho de banda

Permite controlar el uso del enlace de red para evitar saturación y garantizar acceso adecuado a los recursos disponibles. Incluye técnicas como limitación de velocidad por usuario, priorización de aplicaciones críticas y balanceo de carga entre enlaces, lo cual optimiza el rendimiento general y la disponibilidad del servicio.

3.7. Redes WAN

Una red de área Amplia permite interconectar dispositivos y redes ubicadas en espacios geográficos extensos, como ciudades o países. Este tipo de red facilita la comunicación entre múltiples sedes organizacionales y el acceso a servicios externos, lo cual resulta fundamental para la operación empresarial. A continuación, se presentan sus características principales.

- **Uso de enlaces dedicados o servicios de proveedores.** Permite establecer comunicación entre ubicaciones remotas.
- **Mayor latencia frente a redes LAN**. Influye en el tiempo de respuesta de las aplicaciones.

- **Interconexión de múltiples sedes.** Facilita la integración operativa de la organización.
- **Dependencia de infraestructura externa.** Requiere disponibilidad del proveedor de servicios.

Durante la comprobación de conectividad en redes WAN, es necesario validar diversos elementos operativos.

A continuación, se presentan los principales elementos relacionados con el diseño, los estándares y los equipos utilizados en redes *WAN.*

- **Protocolos en redes *WAN*.** Las redes *WAN* emplean protocolos específicos para la transmisión de datos y el enrutamiento entre redes. Entre los más utilizados se encuentran *Point-to-Point Protocol (PPP),* que establece enlaces directos entre nodos; *Multiprotocol Label Switching (MPLS),* que optimiza el encaminamiento mediante el uso de etiquetas; Internet *Protocol* Security (IPsec), que permite la creación de túneles seguros cifrados; *Border Gateway Protocol (BGP),* encargado de gestionar el enrutamiento entre sistemas autónomos; y Open *Shortest Path First (OSPF),* utilizado para el enrutamiento dinámico en redes extensas. En el diagnóstico técnico se debe revisar la configuración de rutas y la estabilidad del enlace.
- **Equipos de conectividad en redes *WAN.*** El funcionamiento de una red WAN depende de dispositivos como los *routers* perimetrales, encargados de interconectar la red interna con redes externas; los firewalls, que aplican políticas de seguridad y controlan el tráfico; los equipos de acceso del proveedor, que permiten la conexión física al servicio contratado; y los dispositivos de balanceo de carga, que distribuyen el tráfico entre múltiples enlaces.

- **Indicadores operativos para comprobación técnica.** Durante la verificación del funcionamiento de la red, se deben analizar indicadores como el uso de CPU para determinar el nivel de procesamiento del equipo, el estado de las interfaces para comprobar la disponibilidad del enlace, los errores de transmisión que pueden indicar fallas físicas o lógicas y las estadísticas de tráfico que permiten evaluar el rendimiento general de la infraestructura.

3.8. Relación entre redes LAN y WAN en la comprobación de conectividad

En entornos empresariales, la red LAN depende de la red WAN para acceder a servicios externos. Una falla en el enlace WAN puede interpretarse como un problema interno si no se realiza un diagnóstico estructurado. Por esta razón, el procedimiento técnico debe seguir un orden lógico de verificación.

- **Verificar conectividad local.** Confirmar funcionamiento de la red LAN.
- **Validar puerta de enlace.** Asegurar comunicación con el router perimetral.
- **Comprobar acceso a red externa.** Determinar disponibilidad del enlace WAN.
- **Analizar resolución de nombres.** Verificar operación del servicio DNS.

Este enfoque permite aislar fallas con precisión y establecer si el problema se origina en la red interna o en el enlace externo.

4. Medios de transmisión y protocolos de comunicación

Los medios de transmisión constituyen el soporte físico o inalámbrico a través del cual se transportan los datos dentro de una red. La correcta operación de estos medios resulta esencial para garantizar la conectividad, la estabilidad y el rendimiento de la infraestructura. Durante la comprobación técnica, la evaluación del medio de transmisión permite identificar fallas físicas, degradación de señal o problemas de instalación que pueden afectar la comunicación entre dispositivos.

4.1. Concepto y clasificación de medios de transmisión

El medio de transmisión corresponde al canal que permite el envío de señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas desde un dispositivo origen hasta un dispositivo destino. La selección adecuada del medio incide directamente en la calidad del servicio de red y en la eficiencia de la comunicación. A continuación, se presenta la clasificación general de los medios de transmisión.

- **Medios guiados.** Utilizan un canal físico definido, como el cable de par trenzado o la fibra óptica.
- **Medios no guiados.** Transmiten señales a través del espacio mediante ondas electromagnéticas, como las redes inalámbricas.

La elección del medio depende de factores como la distancia de transmisión, la velocidad requerida, la presencia de interferencias y los costos de implementación de la infraestructura.

4.2. Cableado estructurado y procedimientos de interconexión

El cableado estructurado es un sistema organizado de cables, conectores y dispositivos que permite la transmisión de datos dentro de un edificio o campus. Este sistema facilita la administración de la red y contribuye a mantener niveles adecuados de desempeño y confiabilidad. El cable de par trenzado constituye el medio más utilizado en redes LAN. Está conformado por pares de conductores trenzados que reducen las interferencias electromagnéticas y mejoran la calidad de la señal transmitida. A continuación, se presentan las principales categorías empleadas en la implementación de cableado estructurado.

- **Categoría 5e.** Soporta redes de velocidad media en entornos empresariales.
- **Categoría 6.** Permite mayores velocidades y mejor desempeño frente a interferencias.
- **Categoría 6A.** Ofrece mayor ancho de banda y estabilidad en enlaces de alta demanda.
- **Categoría 7.** Proporciona altos niveles de blindaje y rendimiento superior.

Durante la comprobación técnica del cableado estructurado, es necesario verificar los siguientes aspectos.

- Integridad del cable. Confirmar ausencia de daños físicos o cortes.
- Terminación en conectores RJ45. Garantizar continuidad y correcta transmisión.
- Distancia máxima permitida. Validar cumplimiento del límite operativo de 100 metros en Ethernet.

- Certificación del enlace. Confirmar desempeño mediante equipos de prueba especializados.

Procedimientos de interconexión

La correcta interconexión del cableado estructurado requiere la aplicación de procedimientos técnicos que aseguren la calidad del enlace y la estabilidad de la comunicación. A continuación, se sintetizan las actividades principales asociadas a este proceso.

- **Pelado adecuado del cable.** Evita daños en los conductores internos.
- **Orden correcto de colores según norma T568A o T568B**. Garantiza compatibilidad y funcionamiento del enlace.
- **Uso de herramientas certificadas.** Permite realizar terminaciones confiables.
- **Verificación con equipos de prueba.** Confirma continuidad y calidad de la señal.

Una conectorización inadecuada puede generar pérdida de paquetes, disminución de la velocidad de transmisión o desconexiones intermitentes que afectan el rendimiento de la red.

4.3. Fibra óptica y medios inalámbricos

La fibra óptica permite la transmisión de datos mediante pulsos de luz que circulan a través de un núcleo de vidrio o plástico. Este medio se caracteriza por su alta capacidad de transmisión, baja atenuación y gran alcance, lo cual favorece su uso en redes troncales y enlaces WAN.

Tipos de fibra óptica

Existen diferentes tipos de fibra óptica según su diseño y capacidad de transmisión. A continuación, se presenta una síntesis de los principales tipos.

- **Fibra monomodo:** permite transmisiones a larga distancia con baja atenuación.
- **Fibra multimodo:** se utiliza en distancias medias dentro de infraestructuras internas.

Durante la comprobación técnica de enlaces en fibra óptica, es necesario verificar diversos aspectos operativos.

- **Limpieza de conectores.** Garantiza adecuada transmisión de la señal óptica.
- **Atenuación de señal.** Permite identificar pérdidas en el enlace.
- **Integridad del cable.** Confirma ausencia de daños físicos.
- **Estado de módulos *Small Form-factor Pluggable (SFP*).** Verifica funcionamiento del transceptor óptico.

Medios inalámbricos

Los medios inalámbricos transmiten información mediante ondas electromagnéticas sin necesidad de cableado físico. Este tipo de conectividad facilita la movilidad de los dispositivos y la expansión de la red en entornos donde el cableado resulta limitado. A continuación, se presentan los factores que pueden afectar la conectividad inalámbrica.

- **Interferencias.** Pueden degradar la calidad de la señal.
- **Obstáculos físicos.** Reducen el alcance efectivo de transmisión.

- **Frecuencia utilizada.** Influye en cobertura y estabilidad.
- **Potencia de transmisión.** Determina el alcance del enlace inalámbrico.
- **Saturación de canales.** Genera congestión y disminución del rendimiento.

Durante la validación técnica se deben analizar indicadores operativos relevantes.

- **Intensidad de señal (Received Signal Strength Indicator – RSSI).** Permite estimar la calidad del enlace.
- **Relación señal-ruido.** Determina estabilidad de la comunicación.
- **Canal configurado.** Facilita la detección de interferencias.
- **Estándar inalámbrico implementado.** Define capacidad y velocidad de transmisión.

Procedimientos de comprobación del medio de transmisión

La verificación del estado del medio de transmisión requiere la aplicación de un procedimiento técnico estructurado que permita identificar fallas físicas o degradaciones del enlace. A continuación, se sintetizan las actividades recomendadas.

- **Inspección del cableado.** Detectar daños físicos visibles.
- **Verificación de conectores.** Confirmar correcta terminación.
- **Uso de equipos de prueba.** Validar continuidad del enlace.
- **Medición de pérdida de señal.** Determinar nivel de atenuación.
- **Pruebas de rendimiento.** Evaluar estabilidad y velocidad de transmisión.

En entornos inalámbricos es necesario realizar mediciones de cobertura y análisis de interferencias para garantizar la calidad del servicio.

4.4. Impacto del medio en la detección de fallas

Un porcentaje significativo de fallas en redes está asociado a problemas físicos en el medio de transmisión. La identificación temprana de estas situaciones contribuye a reducir tiempos de inactividad y mejorar la disponibilidad del servicio. A continuación, se presentan las causas más frecuentes relacionadas con este tipo de fallas.

- **Conectores mal terminados.** Generan pérdida de señal o desconexiones.
- **Cables dañados.** Provocan interrupciones en la comunicación.
- **Interferencias electromagnéticas.** Reducen la estabilidad del enlace.
- **Distancias superiores a las permitidas.** Incrementan la atenuación de la señal.
- **Equipos mal conectados.** Afectan la continuidad operativa de la red.

4.5. Parámetros técnicos de medios guiados

El desempeño de los medios guiados depende de parámetros técnicos específicos relacionados con distancia, atenuación y capacidad de transmisión. A continuación, se sintetizan los valores de referencia más relevantes.

Tabla 2. Parámetros técnicos de medios guiados

Medio	Distancia máxima	Velocidad	Uso recomendado
Categoría 5e	100 m	1 Gbps	Redes de oficina.
Categoría 6A	100 m	10 Gbps	Entornos de alta densidad.
Fibra multimodo	550 m	10 Gbps	*Backbone* interno.
Fibra monomodo	Hasta 40 km	10+ Gbps	Enlaces WAN.

Otros parámetros técnicos relevantes incluyen la impedancia típica de 100 ohmios en cable de par trenzado y valores aproximados de atenuación como 22 dB por cada 100 metros en cable Categoría 6. En fibra óptica, la atenuación típica corresponde aproximadamente a 0.35 dB/km en enlaces monomodo y 3 dB/km en enlaces multimodo.

4.6. Modelo *TCP/IP* y funcionamiento de protocolos

Los protocolos de comunicación establecen las reglas que permiten el intercambio de información entre dispositivos dentro de una red. Sin la existencia de protocolos definidos, la transmisión de datos sería desorganizada e incompatible entre equipos de distintos fabricantes. Durante la comprobación de conectividad, es indispensable verificar que los protocolos y los servicios de infraestructura operen correctamente, debido a que una falla en estos puede impedir la comunicación incluso cuando el medio físico se encuentra en buen estado. A continuación, se presenta la

organización funcional del modelo TCP/IP y su relación con el diagnóstico técnico de la conectividad.

- **Capa de acceso a la *red.*** Gestiona la transmisión física de los datos y el acceso al medio de comunicación. En la validación técnica pueden presentarse fallas asociadas a daños en el cableado, problemas en interfaces de red o desconexiones físicas.
- **Capa de *Internet*.** Permite el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los paquetes entre redes. Durante el diagnóstico pueden identificarse errores de configuración IP, rutas incorrectas o fallas en el proceso de encaminamiento.
- **Capa de transporte.** Garantiza la comunicación entre aplicaciones mediante mecanismos de control de errores, segmentación y gestión de sesiones. Las fallas pueden manifestarse como interrupciones en la comunicación, pérdida de segmentos o degradación del rendimiento.
- **Capa de aplicación.** Facilita la interacción de los servicios de red con el usuario final, permitiendo el funcionamiento de protocolos como HTTP, FTP o DNS. En la comprobación técnica pueden detectarse servicios inactivos, configuraciones incorrectas o fallas en la disponibilidad de aplicaciones.

Funcionamiento de protocolos

Los protocolos operan en diferentes capas del modelo TCP/IP y permiten el direccionamiento, la entrega confiable de datos y el diagnóstico de la conectividad.

- ***Internet Protocol (IP).*** Se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento de paquetes dentro de la red. Cada dispositivo debe contar con una dirección IP única para garantizar la comunicación. Durante la comprobación técnica, se deben validar la dirección IP asignada para confirmar la identificación del equipo, la máscara de subred para determinar el alcance de la red local, la puerta de enlace para permitir el acceso a redes externas y la configuración de rutas para asegurar el encaminamiento adecuado.
- **Transmission Control *Protocol (TCP).*** Garantiza la entrega confiable de los datos mediante confirmaciones de recepción y mecanismos de control de errores. Problemas como retransmisiones frecuentes pueden generar disminución del rendimiento, la latencia elevada puede incrementar el tiempo de respuesta y las interrupciones de sesión pueden afectar el funcionamiento de aplicaciones o servicios.
- **User *Datagram Protocol (UDP).*** Permite la transmisión de datos sin confirmación de recepción, priorizando la velocidad sobre la confiabilidad. Es utilizado en servicios como transmisión de video o Voice over IP (VoIP). Durante la validación técnica, se debe considerar que este protocolo no reporta la pérdida de paquetes de la misma manera que TCP.
- ***Internet* Control *Message Protocol (ICMP).*** Permite el envío de mensajes de diagnóstico y notificación de errores en la red. Constituye la base de herramientas de comprobación de conectividad como ping, que permite verificar la comunicación básica entre dispositivos, y traceroute, que facilita la identificación de la ruta seguida por los paquetes.

- **Puertos de comunicación más utilizados.** La asignación de puertos permite identificar servicios específicos dentro de la red. Entre los más comunes se encuentran el puerto 53 para *Domain Name System (DNS*) en la resolución de nombres, los puertos 67 y 68 para *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)* en la asignación automática de direcciones IP, el puerto 80 para *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)* en el acceso a servicios web, el puerto 443 para *Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)* en el acceso seguro, el puerto 21 para *File Transfer Protocol (FTP)* en la transferencia de archivos y el puerto 25 para Simple *Mail Transfer Protocol (SMTP)* en el envío de correo electrónico.

4.7. Servicios de infraestructura y verificación operativa

Los servicios de infraestructura permiten el funcionamiento adecuado de la red y facilitan la obtención automática de configuraciones, la resolución de nombres y el acceso a recursos externos.

- **Servicio *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP*).** Permite asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos conectados a la red. Durante la comprobación técnica, se debe validar el estado del servidor *DHCP* para confirmar la disponibilidad del servicio, el rango de direcciones disponibles para garantizar la capacidad de asignación, el tiempo de concesión para verificar los parámetros configurados y la asignación correcta a los dispositivos para confirmar la obtención

de una dirección IP válida. Una falla en este servicio puede impedir la comunicación en la red.

- **Servicio *Domain Name System (DNS)*.** Permite traducir nombres de dominio en direcciones IP. Para validar su funcionamiento, se debe verificar la respuesta a consultas realizadas al servidor, revisar la configuración de los servidores definidos y analizar la resolución interna y externa para confirmar el acceso a recursos locales y remotos. Un error en este servicio puede impedir el acceso a aplicaciones o plataformas aun cuando exista conectividad IP.
- **Servicio *Proxy.*** Actúa como intermediario entre los dispositivos internos y la red externa. Su correcta configuración permite controlar el acceso a Internet y registrar el tráfico de red. En la comprobación técnica se debe validar la configuración general del servicio, la autenticación de usuarios para asegurar el control de acceso, las reglas de navegación establecidas y el registro del tráfico para facilitar procesos de auditoría y monitoreo. Una configuración incorrecta puede limitar o bloquear el acceso a recursos externos.
- **Verificación operativa de servicios.** La comprobación de los servicios de red requiere un procedimiento estructurado que permita identificar el origen de posibles fallas. Este proceso incluye validar la conectividad IP básica para confirmar la comunicación inicial, verificar el acceso a la puerta de enlace para determinar la salida hacia redes externas, probar la resolución de nombres para confirmar el funcionamiento del servicio DNS, validar el acceso a aplicaciones para identificar fallas en niveles superiores y revisar los registros del sistema con el fin de detectar eventos o errores operativos.

Las fallas de conectividad pueden originarse en diferentes niveles de la infraestructura de red. Entre las causas más comunes se encuentran problemas de direccionamiento IP, servicios DHCP inactivos, errores en resolución DNS, rutas mal configuradas o restricciones aplicadas por firewalls. El análisis estructurado por capas permite aislar la causa raíz del problema y documentar adecuadamente el hallazgo conforme a los procedimientos técnicos establecidos.

5. Direccionamiento IP y herramientas de validación de red

El direccionamiento IP es el mecanismo que permite identificar de manera única cada dispositivo dentro de una red. Una configuración incorrecta puede generar fallas de conectividad incluso cuando el medio físico y los protocolos funcionan adecuadamente. Por esta razón, la comprobación técnica debe incluir la validación del direccionamiento lógico conforme a los parámetros establecidos en la orden de trabajo y la normativa técnica vigente.

5.1. Conceptos de direccionamiento IP

Las direcciones Internet Protocol versión 4 (IPv4) se han dividido tradicionalmente en clases según el valor del primer octeto. Esta clasificación permite estimar el tamaño de la red y la cantidad aproximada de dispositivos que pueden conectarse. A continuación, se presenta la clasificación general.

Tabla 3. Clases de direcciones Internet Protocol (IPv4)

Clase	Rango del primer octeto	Máscara por defecto	Cantidad aproximada de hosts
A	1 – 126	255.0.0.0	16 millones
B	128 – 191	255.255.0.0	65 mil
C	192 – 223	255.255.255.0	254
D	224 – 239	*Multicast*	No aplica
E	240 – 255	Experimental	No aplica

Aunque en la actualidad se emplea el direccionamiento sin clase mediante Classless Inter-Domain Routing (CIDR), el conocimiento de esta clasificación facilita la identificación rápida del tipo de red durante el diagnóstico técnico. También es

necesario diferenciar entre direcciones públicas, utilizadas para comunicación en Internet, y direcciones privadas destinadas a uso interno. A continuación, se presentan los rangos privados más utilizados.

Tabla 4. Rangos privados de direcciones Internet Protocol (IPv4)

Rango privado	Prefijo
10.0.0.0	/8
172.16.0.0	/12
192.168.0.0	/16

5.2. Reglas de validación del direccionamiento IP

Durante la configuración y comprobación del direccionamiento IP deben cumplirse ciertos criterios técnicos que garantizan la conectividad adecuada.

- **Dirección IP única por dispositivo.** Evita conflictos de comunicación.
- **No asignar direcciones de red o broadcast.** Garantiza funcionamiento correcto del segmento.
- **Máscara coherente con el diseño.** Permite segmentación adecuada.
- **Puerta de enlace en el mismo segmento.** Facilita salida hacia otras redes.
- **Uso de Network Address Translation (NAT) para direcciones privadas.** Permite acceso a Internet.

Durante los procesos de validación se detectan errores comunes que pueden afectar la conectividad.

- **Dirección IP duplicada.** Interrupciones intermitentes o pérdida de conectividad.
- **Máscara incorrecta.** Comunicación limitada a segmentos equivocados.
- **Puerta de enlace inexistente.** Imposibilidad de acceder a redes externas.
- **Domain Name System (DNS) mal configurado.** Fallas en acceso a servicios por nombre.
- **Configuración fuera del rango Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).** Inconsistencias en asignación de direcciones.

El incumplimiento de estas reglas puede ocasionar pérdida parcial o total del servicio de red.

5.3. Subredes y cálculo de hosts

La subdivisión de redes permite organizar la infraestructura en segmentos más pequeños, lo cual contribuye a mejorar la seguridad, el rendimiento y la administración del tráfico. Este proceso se realiza mediante la modificación de la máscara de subred utilizando bits adicionales para crear nuevos segmentos lógicos. A continuación, se presenta un ejemplo práctico de segmentación.

Tabla 5. Parámetros del ejemplo de segmentación de red

Parámetro	Valor
Red base	192.168.1.0 /24
Subredes requeridas	4
Bits adicionales necesarios	2
Nueva máscara	/26
Equivalente decimal	255.255.255.192

Cada subred generada presenta las siguientes características.

- Direcciones totales: 64.
- Direcciones útiles: 62.

Las subredes resultantes se distribuyen de la siguiente manera.

Tabla 6. Rangos de direcciones por subred

Subred	Rango de direcciones
Subred 1	192.168.1.0 – 192.168.1.63
Subred 2	192.168.1.64 – 192.168.1.127
Subred 3	192.168.1.128 – 192.168.1.191
Subred 4	192.168.1.192 – 192.168.1.255

La segmentación adecuada facilita la implementación de Virtual Local Area Network (VLAN), el control del tráfico, la reducción de dominios de broadcast y el fortalecimiento de la seguridad lógica.

Cálculo de hosts disponibles

El número de dispositivos que pueden conectarse en una subred depende de la cantidad de bits disponibles para hosts. Este cálculo se realiza mediante la siguiente expresión.

$$\text{Hosts} = 2^n - 2$$

Donde n corresponde al número de bits asignados a hosts. A continuación, se presentan valores de referencia según el prefijo de red utilizado.

Tabla 7. Relación entre prefijo *Classless Inter-Domain Routing (CIDR)* y cantidad de hosts

Prefijo CIDR	Máscara decimal	*Hosts* útiles
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30

La correcta planificación del direccionamiento IP contribuye a optimizar el uso de la red y facilita los procesos de diagnóstico durante la comprobación de conectividad.

5.4. Validación de configuración IP

La comprobación del direccionamiento IP debe realizarse mediante un procedimiento técnico estructurado que permita confirmar la correcta configuración lógica del dispositivo dentro de la red. Este proceso facilita la detección de errores que pueden afectar la conectividad aun cuando el medio físico funcione adecuadamente. A continuación, se presentan las principales actividades técnicas relacionadas con la verificación del direccionamiento IP y su incidencia en el proceso de comprobación de conectividad.

Actividades de verificación de direccionamiento

La validación técnica del direccionamiento IP incluye:

- Verificación de la configuración local mediante ipconfig /all o ifconfig para confirmar parámetros asignados.
- Validación de la dirección IP y máscara para garantizar coherencia con el diseño de red.

- Comprobación de conectividad con la puerta de enlace mediante ping.
- Verificación de resolución de nombres con nslookup para evaluar el servicio Domain Name System (DNS).
- Revisión de rutas activas con route print o ip route.
- Análisis de la tabla Address Resolution Protocol (ARP) para detectar conflictos de direccionamiento.

Registro de parámetros en el diagnóstico

Durante la validación se deben documentar:

- Dirección IP asignada para identificar el dispositivo.
- Tipo de asignación (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP o estática).
- Estado de la puerta de enlace.
- Tiempo de respuesta o latencia.
- Pérdida de paquetes.
- Observaciones técnicas para la trazabilidad del proceso.

Relación con la comprobación de conectividad

La revisión del direccionamiento IP es una fase crítica, ya que una configuración incorrecta impide la comunicación entre dispositivos. El análisis estructurado permite:

- Detectar fallas de configuración.
- Identificar conflictos de red.
- Validar disponibilidad de servicios.

- Garantizar el funcionamiento adecuado y la continuidad operativa.

5.5. Herramientas de diagnóstico de conectividad

El uso de herramientas de diagnóstico permite validar el estado real de la red, identificar fallas y medir parámetros de desempeño durante la comprobación técnica de la conectividad.

Ping

Utiliza el protocolo Internet Control Message Protocol (ICMP) para verificar conectividad básica entre dispositivos, medir latencia y detectar pérdida de paquetes.

Ejemplo: ping 192.168.1.1. Valores de referencia en red local: latencia menor a 5 ms y pérdida de paquetes de 0 %. Si la prueba falla, se debe revisar configuración IP, estado del gateway, reglas de firewall y conectividad física.

Traceroute / Tracert

Permite identificar la ruta seguida por los paquetes hasta el destino, detectar el salto donde se pierde la comunicación y analizar problemas de enrutamiento o latencia por segmento.

Ejemplo: tracert 8.8.8.8. Una interrupción puede indicar falla en un router intermedio, problemas con el proveedor o restricciones de seguridad.

Ipconfig / Ifconfig / Ip addr

Permiten visualizar la configuración IP del equipo, incluyendo dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, servidores Domain Name System (DNS) y estado de asignación mediante Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Constituyen el primer paso en cualquier procedimiento de diagnóstico.

Nslookup

Permite verificar la resolución de nombres en el servicio DNS.

Ejemplo: nslookup www.ejemplo.com. Facilita comprobar si el servidor responde, si el nombre se traduce correctamente y si existen errores de configuración.

Netstat

Permite visualizar conexiones activas, puertos abiertos y estadísticas de red.

Ejemplo: netstat -an. Facilita la identificación de servicios activos, conexiones sospechosas, puertos en escucha y estado de sesiones Transmission Control Protocol (TCP).

Address Resolution Protocol (ARP)

El comando arp -a permite revisar la asociación entre direcciones IP y direcciones físicas Media *Access Control (MAC),* facilitando la detección de conflictos de IP duplicada y la verificación de comunicación dentro de la red local.

Herramientas gráficas de monitoreo

Aplicaciones como *Wireshark, SolarWinds, PRTG y Nagios* permiten analizar tráfico en tiempo real, detectar congestión, identificar fallas intermitentes y medir el desempeño continuo de la infraestructura.

5.6. Procedimiento estructurado de validación

La comprobación de la conectividad debe realizarse siguiendo una secuencia técnica que permita aislar fallas de manera ordenada y garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos en la orden de trabajo.

Verificar configuración IP. Confirmar coherencia del direccionamiento lógico del dispositivo.

Probar conectividad local mediante *ping al Gateway.* Validar comunicación dentro del segmento de red.

Probar conectividad externa mediante ping a una IP pública. Determinar disponibilidad del enlace hacia redes externas.

Verificar resolución de nombres mediante *Domain Name System (DNS).* Confirmar funcionamiento de servicios de infraestructura.

Este enfoque estructurado facilita la identificación de la causa raíz de los problemas de conectividad y contribuye al cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos.

Registro y documentación de resultados

Toda prueba de conectividad debe registrarse de manera sistemática para asegurar la trazabilidad del proceso y la correcta interpretación de los resultados obtenidos.

- **Fecha y hora de la prueba.** Permite contextualizar el evento y su ocurrencia.
- **Equipo evaluado.** Identifica el dispositivo analizado.
- **Herramienta utilizada.** Evidencia el método de validación aplicado.
- **Resultados obtenidos.** Permiten sustentar el diagnóstico técnico.
- **Interpretación técnica.** Facilita la toma de decisiones correctivas.

La documentación adecuada contribuye al control del proceso, al seguimiento de incidentes y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de trabajo.

6. Centro de datos, disponibilidad y procedimiento técnico

El centro de datos constituye el núcleo operativo de la infraestructura tecnológica de una organización. En este entorno se alojan los servidores, los sistemas de almacenamiento, los dispositivos de seguridad y las plataformas de virtualización que permiten la operación de los servicios digitales. La comprobación de la conectividad no se limita a la validación de enlaces o direcciones IP; también implica verificar la disponibilidad y el funcionamiento adecuado de los servicios que dependen del centro de datos.

6.1. Concepto y características del centro de datos

Un centro de datos corresponde a una instalación física o virtual diseñada para alojar equipos tecnológicos encargados de procesar, almacenar y distribuir información dentro de una red. A continuación, se presentan sus componentes principales.

- **Servidores físicos o virtuales.** Ejecutan aplicaciones y gestionan servicios de red.
- **Equipos de red como switches y routers.** Permiten la interconexión y el direccionamiento del tráfico.
- **Sistemas de almacenamiento como *Network Attached Storage (NAS) o Storage* Area *Network (SAN).*** Facilitan el resguardo y la disponibilidad de la información.
- **Dispositivos de seguridad como firewalls.** Protegen la infraestructura frente a accesos no autorizados.
- **Sistemas de respaldo eléctrico como *Uninterruptible Power Supply (UPS).*** Garantizan continuidad ante fallas de energía.

- **Sistemas de climatización.** Mantienen condiciones ambientales adecuadas para los equipos.

Características técnicas para la continuidad del servicio

Un centro de datos debe cumplir con condiciones técnicas que permitan garantizar la disponibilidad de los servicios y la estabilidad operativa de la infraestructura.

- **Alta disponibilidad.** Permite mantener los servicios activos de manera continua.
- **Redundancia de energía.** Reduce riesgos asociados a fallas eléctricas.
- **Control ambiental.** Evita sobrecalentamiento y daños en los equipos.
- **Seguridad física.** Protege la infraestructura frente a accesos no autorizados.
- **Segmentación de red.** Mejora la administración y seguridad del tráfico.
- **Monitoreo continuo.** Facilita la detección temprana de fallas.

La ausencia o deficiencia de estos elementos puede afectar directamente la disponibilidad de los servicios y la operación general de la red.

6.2. Disponibilidad del servicio y clasificación Tier

La disponibilidad corresponde al porcentaje de tiempo en el cual un servicio o infraestructura permanece operativa y accesible para los usuarios. Este indicador permite evaluar el nivel de continuidad del servicio y la confiabilidad del centro de datos.

La disponibilidad se calcula mediante la siguiente expresión:

Disponibilidad (%) = (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100

Por ejemplo, si un servicio permanece activo durante 720 horas en un mes de 730 horas, el cálculo corresponde a una disponibilidad aproximada del 98.63 %.

En entornos empresariales se establecen niveles de disponibilidad que determinan el grado de criticidad de la infraestructura. A continuación, se presentan los valores de referencia más utilizados.

- **99 %.** Nivel aceptable para servicios no críticos.
- **99.9 %.** Alta disponibilidad en servicios organizacionales.
- **99.99 %.** Disponibilidad requerida en entornos críticos.

Clasificación de centros de datos según nivel Tier

La clasificación Tier establece niveles de confiabilidad y redundancia en centros de datos, lo cual permite garantizar diferentes grados de continuidad operativa.

Tabla 8. Clasificación de centros de datos según nivel Tier

Nivel Tier	Disponibilidad estimada	Característica técnica
Tier I	99.67 %	Infraestructura básica sin redundancia.

Nivel Tier	Disponibilidad estimada	Característica técnica
Tier II	99.75 %	Redundancia parcial en componentes críticos.
Tier III	99.98 %	Permite mantenimiento sin interrupción del servicio.
Tier IV	99.995 %	Infraestructura tolerante a fallas.

Esta clasificación facilita la planificación de la infraestructura tecnológica y permite establecer estrategias orientadas a mejorar la disponibilidad y la continuidad de los servicios de red.

6.3. Redundancia y monitoreo de la infraestructura

La redundancia consiste en la duplicación de componentes críticos con el fin de evitar interrupciones del servicio y garantizar la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica. Este principio permite mantener la conectividad aun cuando se presenten fallas en enlaces o dispositivos principales. A continuación, se presentan los tipos de redundancia más comunes.

- **Redundancia de enlaces.** Permite mantener comunicación mediante rutas alternas.
- **Redundancia de *switches*.** Garantiza continuidad en la conmutación del tráfico.
- **Redundancia de fuentes de poder.** Reduce riesgos asociados a fallas eléctricas.
- **Redundancia de servidores.** Permite mantener servicios activos ante fallas de equipos.

Durante la comprobación técnica es necesario validar el funcionamiento de enlaces secundarios y equipos de respaldo para asegurar la disponibilidad del servicio.

A continuación, se presentan los principales aspectos relacionados con los servicios críticos del centro de datos y su incidencia en la conectividad de la red.

- **Servicios críticos en el centro de datos.** La comprobación de conectividad debe incluir la verificación de servicios esenciales como el servidor Dynamic Host *Configuration Protocol (DHCP),* encargado de asignar direcciones IP automáticamente; el servidor *Domain Name System (DNS),* que permite la resolución de nombres; el servidor de archivos, que facilita el acceso a recursos compartidos; el servidor web, que posibilita la publicación de aplicaciones y servicios en línea; el servidor de autenticación, responsable del control de acceso de los usuarios; y los servicios de virtualización, que permiten ejecutar múltiples entornos en un mismo equipo. Una falla en cualquiera de estos servicios puede interpretarse como un problema general de conectividad.
- **Monitoreo y control de la infraestructura.** El monitoreo continuo permite detectar fallas antes de que afecten la operación de la red. Entre los parámetros que deben supervisarse se encuentran el uso de CPU para determinar el nivel de procesamiento de los equipos, el uso de memoria para evaluar la carga de trabajo, el ancho de banda para analizar posibles congestiones, la latencia para identificar variaciones en el desempeño, el estado de las interfaces para confirmar la disponibilidad de los enlaces y el estado de enlaces redundantes para validar la continuidad del servicio. Este monitoreo puede realizarse mediante sistemas

basados en Simple *Network Management Protocol (SNMP),* plataformas de monitoreo centralizado y herramientas de análisis de tráfico.

- **Relación entre centro de datos y conectividad.** Los problemas de conectividad pueden originarse en distintos componentes del centro de datos. Entre las causas más comunes se encuentran la caída de servidores que genera interrupción de servicios, fallas en plataformas de virtualización que provocan inaccesibilidad a sistemas alojados, saturación de enlaces que reduce el rendimiento, errores en la configuración de firewalls que bloquean el tráfico y configuraciones incorrectas de Virtual Local Area *Network (VLAN*) que pueden aislar segmentos de red. Por esta razón, la validación técnica debe abarcar desde el dispositivo final hasta los servicios alojados en el centro de datos.

6.4. Procedimiento técnico de comprobación de conectivida

A continuación, se presenta un pódcast sobre el procedimiento técnico de comprobación de conectividad y su impacto en la calidad del servicio en centros de datos.

Transcripción pódcast. Procedimiento técnico de comprobación de conectividad y su impacto en la calidad del servicio
Hombre Por el procedimiento técnico de comprobación de conectividad y su impacto en la calidad del servicio. Bienvenidos. Hoy estamos en el corazón del centro de datos para realizar un procedimiento técnico de comprobación de conectividad. **Mujer** Esta es una actividad fundamental para garantizar que todos los servicios informáticos funcionen correctamente y estén siempre disponibles. **Hombre** Empecemos. Lo primero es validar la conectividad hacia el servidor para confirmar la comunicación básica entre los dispositivos de red. **Mujer** Lo tengo. Conexión básica validada. Ahora paso a verificar la respuesta a nivel de aplicación. Necesito determinar si el servicio solicitado realmente está en funcionamiento. **Hombre** Muy bien. Mientras tanto, yo reviso el estado de los servicios instalados para identificar si hay servicios inactivos o fallas en la ejecución.

Mujer

Aquí también estoy analizando los registros de eventos del sistema. Es la mejor forma de detectar errores o alertas relacionadas con la inestabilidad.

Hombre

Eso es muy importante, y hay que confirmar los mecanismos de redundancia. Si la infraestructura principal falla, ellos deben garantizar la continuidad operativa.

Mujer

Tranquilo, tengo todo bajo control. Ahora voy a documentar cada hallazgo en la orden de trabajo según los protocolos institucionales.

Hombre

¡Excelente trabajo, compañera! Ya tenemos todo operando como un relojito. Así sí da gusto trabajar en el turno de la noche, ¿no le parece?

Mujer

Totalmente. Saber que todo está bajo control permite que nuestros usuarios y clientes descansen tranquilos confiando en su conexión. Porque una falla aquí significa interrumpir sus procesos y afectar su productividad.

Hombre

Por eso la validación periódica es esencial para mantener la calidad del servicio.

¿Listo, compañera? Hemos terminado exitosamente nuestro ejercicio de monitoreo preventivo.

Mujer

Gracias por acompañarnos en este ejercicio técnico donde nuestro principal objetivo fue garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los servicios informáticos dentro del centro de datos.

Hombre

Recuerden que una red bien verificada es la base para que todo fluya sin errores y la productividad nunca se detenga. Nos encontramos en el próximo episodio.

6.5. Secuencia operativa para la comprobación de conectividad

La comprobación de conectividad en infraestructuras tecnológicas debe ejecutarse mediante un procedimiento técnico estructurado que permita identificar la causa raíz de las fallas y garantizar la continuidad del servicio. A continuación, se presenta la secuencia recomendada para la intervención.

- **Recepción y análisis de la orden de trabajo.** Revisar el alcance del requerimiento, identificar el área afectada, verificar antecedentes de fallas, confirmar tiempos de atención y aplicar normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. La orden debe incluir tipo de falla reportada, ubicación, servicios afectados y nivel de prioridad.
- **Inspección física inicial.** Verificar estado del cableado estructurado, conectores y *patch cords*, funcionamiento de *switches y routers,* indicadores *LED* de enlace y

alimentación eléctrica. Posibles hallazgos incluyen cable desconectado, puerto dañado, fallo en fuente de poder o equipo apagado.

- **Validación de direccionamiento IP.** Confirmar dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, servidor *Domain Name System (DNS)* y tipo de asignación mediante *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)* o configuración estática. Utilizar comandos como *ipconfig /all, ifconfig o ip addr* y verificar coherencia con el diseño de red.
- **Pruebas de conectividad básica.** Ejecutar pruebas de ping a la propia dirección IP, al *gateway*, a un servidor interno y a una dirección pública. Posteriormente, validar resolución de nombres mediante *nslookup.* Esta secuencia permite determinar el punto donde se interrumpe la comunicación.
- **Análisis de rutas y tráfico**. Aplicar herramientas como traceroute, revisar tabla de rutas, analizar posibles bloqueos en *firewall,* validar configuración de Network Address *Translation (NAT)* y comprobar segmentación mediante Virtual Local Area *Network (VLAN).*
- **Verificación de servicios de infraestructura.** Confirmar operación de servicios críticos como DHCP, DNS, servidor de autenticación y estado de proxy o firewall. Una falla en estos servicios puede impedir el acceso aun cuando exista conectividad IP.
- **Evaluación de desempeño y disponibilidad. Medir** parámetros como latencia, pérdida de paquetes, ancho de banda disponible y nivel de utilización de interfaces. Valores de referencia: latencia en redes LAN menor a 5 ms, pérdida inferior al 1 %, relación señal-ruido adecuada en redes inalámbricas e intensidad de señal (Received *Signal Strength Indicator – RSSI*) igual o superior a −65 dBm.

La aplicación ordenada de estas etapas permite realizar un diagnóstico preciso, documentar los hallazgos técnicos y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la gestión de redes.

6.6. Documentación técnica y cierre de la orden de trabajo

Toda intervención técnica debe registrarse de manera sistemática con el fin de garantizar la trazabilidad del proceso, el cumplimiento de la normativa y la adecuada gestión del mantenimiento de la red. A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la documentación técnica, el cumplimiento de normas de seguridad y el cierre del procedimiento de atención de fallas en la conectividad.

- **Documentación del procedimiento técnico.** El registro adecuado de la intervención permite el control del proceso y facilita auditorías posteriores. Debe incluir la fecha y hora de la intervención para contextualizar el evento, el equipo intervenido para identificar el dispositivo diagnosticado, el síntoma reportado para describir la condición inicial, las pruebas realizadas para evidenciar el procedimiento aplicado, los resultados obtenidos para sustentar el análisis, el diagnóstico final para establecer la causa raíz, la acción correctiva implementada para documentar la solución y las recomendaciones preventivas orientadas a reducir la probabilidad de fallas futuras.
- **Cumplimiento de normativa y Seguridad y Salud en el Trabajo.** Durante la intervención técnica es obligatorio aplicar medidas de seguridad que protejan al personal y a la infraestructura tecnológica. Entre estas se encuentran el

cumplimiento de normas de seguridad eléctrica para prevenir accidentes, el uso de elementos de protección personal para reducir riesgos laborales, la adecuada gestión de residuos tecnológicos conforme a disposiciones ambientales y organizacionales, y la aplicación de procedimientos establecidos que garanticen la calidad y estandarización del servicio. El incumplimiento puede generar riesgos laborales, daños a la infraestructura o sanciones administrativas.

- **Cierre técnico del procedimiento.** Una vez solucionada la falla, el técnico debe realizar actividades finales orientadas a garantizar la estabilidad del servicio. Estas incluyen confirmar la restauración de la conectividad, verificar la estabilidad operativa del sistema, informar al usuario o al área responsable sobre la solución implementada, cerrar formalmente la orden de trabajo y actualizar el inventario tecnológico cuando sea necesario. Este proceso asegura que el servicio quede restablecido conforme a los parámetros técnicos definidos.
- **Matriz básica de diagnóstico de fallas.** Las matrices de diagnóstico permiten identificar de forma rápida posibles causas de problemas de conectividad. Por ejemplo, la ausencia de acceso a la red puede asociarse a fallas en la capa física, como cableado dañado o desconectado; la falta de navegación en Internet puede relacionarse con errores de direccionamiento en la capa de red; y la inaccesibilidad a aplicaciones web puede indicar fallas en la capa de aplicación, como indisponibilidad del servicio *Domain Name System* (DNS). El uso de estas matrices contribuye a optimizar el análisis técnico y reducir los tiempos de respuesta en la solución de incidentes.

7. Arquitectura de sistemas de seguridad electrónica y CCTV

La seguridad electrónica comprende el conjunto de tecnologías y dispositivos diseñados para proteger personas, instalaciones, información y activos mediante sistemas automatizados de vigilancia, control y detección. Estos sistemas utilizan la infraestructura de red para transmitir datos, video y alertas en tiempo real, lo cual facilita la supervisión centralizada y la respuesta oportuna ante eventos de seguridad.

En entornos empresariales, la arquitectura de seguridad electrónica integra diferentes subsistemas que operan de forma coordinada, como la videovigilancia, el control de acceso, la detección de intrusión y los sistemas de alarma. La adecuada integración de estos elementos permite fortalecer la capacidad de monitoreo, análisis y reacción ante incidentes.

La implementación de estos sistemas debe desarrollarse conforme a la arquitectura definida, considerando aspectos técnicos relacionados con conectividad, disponibilidad, seguridad de la información y escalabilidad de la infraestructura.

Protocolo técnico para la instalación e integración de cámaras IP en sistema NVR

Se invita a consultar este documento, donde se explica el procedimiento para la conexión, direccionamiento, configuración y validación de cámaras IP en sistemas de videovigilancia. Material de apoyo para fortalecer la instalación y verificación técnica de sistemas CCTV sobre redes de datos.

7.1. Concepto y componentes de la seguridad electrónica

La seguridad electrónica corresponde al conjunto de tecnologías basadas en dispositivos electrónicos y sistemas informáticos que permiten supervisar, controlar y proteger espacios físicos mediante la detección de eventos o comportamientos anómalos.

A diferencia de los sistemas tradicionales, los sistemas electrónicos facilitan la automatización de los procesos de vigilancia y la generación de alertas en tiempo real, lo cual favorece la toma de decisiones y la intervención preventiva ante situaciones de riesgo. Estos sistemas pueden operar de forma independiente o integrarse en plataformas centralizadas de gestión. A continuación, se presentan los componentes básicos de un sistema integrado de seguridad electrónica.

- **Cámaras de videovigilancia.** Capturan imágenes o video para monitoreo en tiempo real o almacenamiento posterior.
- **Grabadores de video digital.** Permiten almacenar y gestionar el material audiovisual registrado.
- **Sensores de intrusión.** Detectan movimientos o accesos no autorizados en áreas protegidas.
- **Paneles de control.** Centralizan la información proveniente de los dispositivos y gestionan eventos o alarmas.
- **Dispositivos de control de acceso.** Permiten autorizar o restringir el ingreso mediante tarjetas, códigos o biometría.

- **Plataformas de gestión.** Aplicaciones de software que permiten monitorear, administrar y registrar eventos del sistema.

La adecuada selección e integración de estos componentes permite construir una infraestructura de seguridad electrónica robusta, confiable y alineada con los requerimientos operativos de la organización.

7.2. Sistemas de control de acceso y detección de intrusión

Los sistemas de control de acceso permiten gestionar el ingreso de personas a áreas restringidas mediante mecanismos de autenticación y autorización. La integración de estos sistemas con la infraestructura de red facilita el registro de eventos, la generación de reportes y la aplicación de políticas de seguridad organizacional. A continuación, se presentan los principales métodos, dispositivos y sensores utilizados en sistemas de control de acceso y detección de intrusión.

- **Métodos de identificación en control de acceso**. Los sistemas de control de acceso emplean diferentes mecanismos para autenticar a los usuarios. Entre ellos se encuentran las tarjetas de proximidad, que permiten la autenticación mediante tecnología de radiofrecuencia; los códigos Personal Identification Number (PIN), que facilitan el ingreso mediante validación numérica; la identificación biométrica, basada en características físicas como huella, rostro o iris; y las credenciales móviles, que posibilitan el acceso mediante dispositivos autorizados.

- **Dispositivos del sistema de control de acceso.** Estos sistemas integran varios dispositivos que interactúan para gestionar el ingreso de manera segura. Los lectores de tarjetas o biométricos capturan y validan la identidad del usuario; los controladores de acceso procesan la información y autorizan o rechazan el ingreso; las cerraduras eléctricas ejecutan la apertura o el bloqueo físico de puertas; los sensores de puerta detectan el estado de apertura o cierre; y el software de administración permite configurar usuarios, horarios y registros de acceso.
- **Sistemas de detección de intrusión.** Tienen como finalidad identificar accesos no autorizados o movimientos sospechosos dentro de áreas protegidas. Utilizan sensores que supervisan condiciones específicas del entorno, como los sensores de movimiento *Passive Infrared (PIR),* que detectan variaciones de radiación infrarroja; los sensores magnéticos, que identifican la apertura de puertas o ventanas; los sensores de ruptura de vidrio que reconocen vibraciones asociadas a fracturas; y los sensores volumétricos, que detectan movimiento dentro de una zona definida. Cuando se presenta una condición anómala, el sensor envía una señal al panel de control, el cual puede activar alarmas, generar notificaciones al sistema central o emitir alertas al personal de seguridad para permitir una respuesta oportuna.

7.3. Sistemas de alarma y ubicación estratégica de dispositivos

Los sistemas de alarma constituyen mecanismos diseñados para alertar sobre eventos de seguridad mediante señales visuales, sonoras o digitales. Estos sistemas permiten notificar situaciones de riesgo de manera inmediata y pueden integrarse con

plataformas de monitoreo centralizado para facilitar la gestión de incidentes. A continuación, se presentan los eventos más comunes que pueden activar un sistema de alarma.

- **Eventos de activación de sistemas de alarma.** Los sistemas de alarma se activan ante situaciones que representan riesgos para la seguridad de una instalación. Entre los eventos más comunes se encuentran las intrusiones detectadas por sensores, la apertura indebida de puertas o accesos y las fallas en sistemas críticos. También se incluyen los incidentes identificados mediante análisis de video en cámaras de vigilancia. La integración con plataformas centralizadas permite el envío automático de notificaciones a operadores o centros de control.
- **Ubicación estratégica de dispositivos de seguridad.** La ubicación adecuada de los dispositivos es esencial para el desempeño de un sistema de seguridad electrónica. La planificación debe asegurar la cobertura de áreas críticas, reducir puntos ciegos y proteger accesos principales. Asimismo, es importante supervisar zonas de alto tránsito y ubicar sensores y cámaras en posiciones que faciliten la detección temprana de incidentes. Para ello, se analizan planos arquitectónicos, rutas de acceso, iluminación y riesgos potenciales.

7.4. Sistemas de videovigilancia *Closed Circuit Television (CCTV)*

Los sistemas de videovigilancia Closed Circuit Television (CCTV) corresponden a tecnologías utilizadas para supervisar, registrar y analizar eventos que ocurren en un área determinada mediante el uso de cámaras conectadas a sistemas de grabación y

monitoreo. Estos sistemas constituyen un componente esencial dentro de la seguridad electrónica en organizaciones públicas y privadas, ya que permiten prevenir incidentes, supervisar instalaciones y generar evidencia ante situaciones de riesgo.

La integración de sistemas *CCTV* con redes de datos facilita la gestión de cámaras *Internet Protocol (IP),* el almacenamiento digital de video y el acceso remoto a las grabaciones mediante plataformas de monitoreo centralizado.

Arquitectura de un sistema CCTV

Un sistema de videovigilancia está conformado por diversos elementos que interactúan para capturar, transmitir, almacenar y reproducir el video. A continuación, se presentan los componentes principales.

- **Cámaras de videovigilancia.** Capturan imágenes o video de áreas supervisadas.
- **Grabadores de video.** Permiten almacenar y gestionar las grabaciones.
- **Dispositivos de red.** Facilitan la transmisión de datos dentro de la infraestructura.
- **Sistemas de almacenamiento.** Permiten conservar el material audiovisual.
- ***Software* de gestión de video.** Facilita la administración, configuración y monitoreo del sistema.
- **Monitores de visualización.** Permiten la supervisión en tiempo real de las imágenes.

En sistemas modernos, las cámaras se conectan a la red mediante tecnología IP, lo cual permite su administración desde plataformas centralizadas y mejora la escalabilidad del sistema.

Grabadores de video en sistemas de videovigilancia

Los grabadores constituyen dispositivos encargados de almacenar las imágenes captadas por las cámaras y facilitar su reproducción o análisis posterior.

- **Digital Video *Recorder (DVR).*** Utilizado principalmente en sistemas analógicos. Emplea conexión mediante cable coaxial, convierte la señal analógica a digital, permite almacenamiento en discos internos y facilita la supervisión local o remota.
- ***Network* Video *Recorder* (NVR).** Utilizado en sistemas de videovigilancia basados en red. Recibe video digital mediante conexión Ethernet, ofrece mayor calidad de imagen y permite administración mediante *software* especializado.
- ***Hybrid* Video *Recorder (HVR).*** Permite integrar cámaras analógicas y cámaras IP en una misma infraestructura, facilitando la migración gradual hacia sistemas de videovigilancia digitales.

La adecuada selección del tipo de grabador depende de la arquitectura tecnológica existente, los requerimientos de calidad de imagen y las estrategias de modernización de la infraestructura de seguridad.

7.5. Tipos de cámaras y parámetros técnicos

Las cámaras de videovigilancia constituyen los dispositivos encargados de capturar imágenes o video que posteriormente serán transmitidos al sistema de grabación y monitoreo. La selección del tipo de cámara depende de las condiciones del entorno, los requerimientos de cobertura y los objetivos de seguridad establecidos. A continuación, se presentan los tipos de cámaras más utilizados en sistemas de videovigilancia.

- **Cámaras *Internet Protocol (IP).*** Transmiten video a través de redes de datos. Ofrecen alta resolución, acceso remoto e integración con sistemas de red.
- **Cámaras análogas.** Transmiten señal mediante cable *coaxial* hacia un Digital Video *Recorder (DVR).* Presentan menor costo e instalación sencilla, con resolución limitada frente a cámaras IP.
- **Cámaras domo.** Dispositivos compactos utilizados principalmente en interiores. Ofrecen diseño discreto, amplio ángulo de visión e instalación en techos.
- **Cámaras bala.** Cámaras de forma cilíndrica utilizadas en exteriores. Proporcionan mayor alcance y resistencia a condiciones ambientales adversas.
- **Cámaras *Pan-Tilt-Zoom (PTZ).*** Permiten control remoto del movimiento horizontal, vertical y del nivel de acercamiento, facilitando la supervisión de grandes áreas.
- **Cámaras 360°.** Permiten capturar imágenes panorámicas del entorno mediante lentes especiales.

Parámetros técnicos de cámaras de videovigilancia

La selección adecuada de cámaras requiere analizar diferentes parámetros técnicos que influyen en la calidad de la supervisión y el desempeño del sistema.

- **Resolución.** Determina la calidad de la imagen capturada. Valores comunes incluyen 720p, 1080p y 4K.
- **Frames per second (FPS).** Indica la cantidad de cuadros capturados por segundo. Valores habituales son 15 o 30 fps.
- **Ángulo de visión.** Define el área que puede cubrir la cámara según el tipo de lente.
- **Visión nocturna.** Permite capturar imágenes en condiciones de baja iluminación mediante tecnología infrarroja.
- **Analítica de video.** Facilita la identificación automática de eventos como detección de movimiento, reconocimiento facial, conteo de personas, detección de intrusión o seguimiento de objetos.

La correcta selección de los parámetros técnicos permite optimizar la capacidad de vigilancia, mejorar la detección de incidentes y fortalecer la seguridad de la infraestructura supervisada.

7.6. Monitoreo y almacenamiento de video

El monitoreo corresponde al proceso de supervisión continua de las cámaras de videovigilancia mediante centros de control o plataformas de gestión especializadas. Este proceso permite detectar eventos de seguridad, analizar situaciones en tiempo real y gestionar la operación del sistema de vigilancia. A continuación, se sintetizan las funciones principales de las plataformas de monitoreo.

- **Funciones del monitoreo en sistemas de videovigilancia**. El monitoreo permite la supervisión en tiempo real de las áreas protegidas, facilita la revisión de grabaciones para el análisis de eventos ocurridos, posibilita la generación de alertas automáticas ante situaciones de riesgo y permite la administración de usuarios y permisos para garantizar el control de acceso al sistema. Estas funciones contribuyen a la operación continua y a la gestión oportuna de incidentes.
- **Medios de acceso al sistema de monitoreo.** El acceso puede realizarse mediante estaciones de monitoreo que permiten el control centralizado del sistema, aplicaciones móviles que facilitan la supervisión remota desde dispositivos portátiles y navegadores web que permiten la gestión mediante interfaces en red. Estos medios favorecen la flexibilidad operativa y la supervisión desde diferentes ubicaciones.
- **Almacenamiento y respaldo de video.** Las grabaciones deben almacenarse de manera segura para garantizar su disponibilidad como evidencia o para análisis posterior. Entre los métodos más utilizados se encuentran los discos duros internos en grabadores que permiten almacenamiento local inmediato, los servidores de almacenamiento que facilitan la gestión centralizada del video, los sistemas Network *Attached Storage (NAS)* o *Storage Area Network (SAN)* que ofrecen alta capacidad y disponibilidad, y el almacenamiento en la nube que posibilita acceso remoto y respaldo externo. La aplicación de políticas de retención y respaldo contribuye a la protección de la información y a la continuidad operativa del sistema.

8. Integración, configuración y pruebas de sistemas de seguridad sobre red

La integración de sistemas de seguridad electrónica corresponde al proceso mediante el cual diferentes dispositivos y plataformas tecnológicas se conectan y configuran para operar como un sistema unificado de vigilancia, control y monitoreo. En infraestructuras modernas, equipos como cámaras de videovigilancia, sensores de intrusión, sistemas de control de acceso y alarmas se enlazan a la red de datos, lo cual permite su administración desde plataformas centralizadas. Esta integración facilita el intercambio de información entre los componentes del sistema, la generación automática de alertas y la gestión eficiente de eventos de seguridad. A continuación, se presentan los principales beneficios asociados a la integración de sistemas de seguridad sobre red.

- **Centralización del monitoreo**. Permite supervisión unificada desde centros de control.
- **Automatización de eventos de seguridad.** Facilita la activación de acciones ante incidentes detectados.
- **Mayor eficiencia operativa.** Optimiza la administración de recursos tecnológicos.
- **Mejora en la capacidad de respuesta.** Reduce tiempos de reacción ante situaciones de riesgo.

Los sistemas de seguridad electrónica utilizan plataformas de software conocidas como Video Management System (VMS) u otras soluciones de gestión integral que permiten administrar los dispositivos conectados a la red. Estas plataformas facilitan la supervisión, el control de eventos y la configuración del sistema de videovigilancia y seguridad. A continuación, se sintetizan las funciones principales de estas plataformas.

- **Registro de cámaras y dispositivos.** Permite integrar los equipos a la plataforma de monitoreo.
- **Visualización de video en tiempo real.** Facilita la supervisión operativa de las instalaciones.
- **Configuración de grabaciones.** Permite definir horarios, calidad y políticas de almacenamiento.
- **Gestión de usuarios y permisos.** Garantiza control de acceso al sistema.
- **Generación de alertas de seguridad.** Permite notificación automática ante eventos críticos.

Entre las plataformas de gestión más utilizadas en entornos empresariales se encuentran soluciones como HikCentral, Milestone, Genetec y Dahua DSS. La configuración de estas herramientas debe realizarse conforme a la arquitectura de seguridad definida y a los requerimientos técnicos de la organización.

Protocolo técnico: integración del sistema de seguridad con la red

Se invita a consultar este documento, donde se explica el proceso de integración de sistemas de videovigilancia con la infraestructura de red, incluyendo segmentación mediante VLAN, direccionamiento IP, verificación de conectividad y acceso remoto seguro. Material de apoyo para fortalecer la configuración y validación técnica de sistemas CCTV sobre redes de datos.

Protocolo técnico para pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de seguridad electrónica (CCTV IP)

Se invita a consultar este documento, donde se describen los procedimientos para verificar la conectividad, validar la grabación, comprobar el acceso remoto y evaluar el funcionamiento general del sistema de videovigilancia IP. Material de apoyo para fortalecer la validación técnica y la puesta en marcha de sistemas CCTV sobre redes de datos.

8.1. Integración de sistemas de seguridad con la red de datos

Los dispositivos de seguridad electrónica modernos operan mediante redes basadas en Internet Protocol (IP), por lo cual deben integrarse correctamente dentro de la infraestructura de red de la organización. Esta integración permite la comunicación entre cámaras, servidores de grabación y plataformas de monitoreo centralizado. A continuación, se presentan los parámetros de red que deben configurarse en los dispositivos de seguridad.

- **Dirección IP del dispositivo.** Permite identificar el equipo dentro de la red.
- **Máscara de subred.** Determina el segmento lógico de comunicación.
- **Puerta de enlace.** Permite la comunicación con otras redes.
- **Servidor *Domain Name System (DNS).*** Facilita la resolución de nombres de red.

Ejemplo de configuración en una cámara de videovigilancia: dirección IP 192.168.10.25, máscara 255.255.255.0 y puerta de enlace 192.168.10.1. Una configuración adecuada garantiza la comunicación con los sistemas de grabación y monitoreo.

A continuación, se describen los principales procesos de configuración, gestión e integración que permiten optimizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónica.

- **Configuración de reglas de acceso.** Los sistemas integrados de seguridad requieren la definición de políticas que permitan controlar la administración y supervisión de los dispositivos conectados. Esto incluye la definición de usuarios autorizados para controlar quién accede al sistema, el establecimiento de niveles de permisos para asignar funciones operativas, la restricción de acceso a cámaras o áreas con el fin de proteger información sensible y el registro de actividades de los operadores para garantizar auditoría y trazabilidad. Un adecuado control de accesos contribuye a preservar la integridad del sistema y prevenir manipulaciones no autorizadas.
- **Gestión de alertas y eventos.** Los sistemas de seguridad electrónica pueden generar alertas automáticas ante eventos relacionados con vigilancia o control de accesos. Por ejemplo, la detección de movimiento puede activar notificaciones o iniciar la grabación; el acceso no autorizado puede generar alarmas o bloqueos del sistema; la pérdida de conexión con un dispositivo puede originar alertas en la plataforma de monitoreo y la activación de sensores de intrusión puede registrar el evento y enviar notificaciones al personal de seguridad. Estas acciones mejoran la capacidad de respuesta ante incidentes.

- **Plataformas de gestión centralizada.** Permiten administrar múltiples sistemas de seguridad desde una única interfaz, lo cual facilita el control integral de la infraestructura. Integran tecnologías como sistemas de videovigilancia CCTV para supervisión visual continua, sistemas de control de acceso para gestionar el ingreso a áreas restringidas, sistemas de alarma para la detección temprana de incidentes y sensores de intrusión que refuerzan la protección de zonas críticas. La administración centralizada contribuye a optimizar la supervisión y reducir los tiempos de respuesta.
- **Integración con otros sistemas tecnológicos.** Los sistemas de seguridad electrónica pueden integrarse con diversas plataformas organizacionales para construir soluciones más completas. Entre estas se encuentran los sistemas de control de acceso para sincronizar eventos de seguridad, los sistemas de automatización de edificios que permiten ejecutar acciones automáticas en la infraestructura, las plataformas de monitoreo de red que facilitan correlacionar eventos técnicos y de seguridad y los sistemas de gestión de incidentes que permiten realizar seguimiento y atención de eventos. Esta integración favorece entornos operativos más seguros y coordinados.

8.2. Configuración de red para dispositivos de seguridad

La configuración de dispositivos de seguridad electrónica consiste en establecer los parámetros técnicos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de vigilancia y monitoreo dentro de la infraestructura de red. Esta configuración debe realizarse conforme a la arquitectura de seguridad definida, asegurando la integración correcta de cada componente. A continuación, se presentan

los dispositivos que requieren configuración dentro de un sistema de seguridad electrónica.

- **Cámaras de videovigilancia.** Permiten la captura y transmisión de video.
- **Grabadores de video como *Network Video Recorder (NVR) o Digital Video Recorder (DVR).*** Facilitan el almacenamiento y la gestión de grabaciones.
- **Sensores de intrusión.** Permiten detectar eventos de seguridad en áreas protegidas.
- **Sistemas de control de acceso.** Gestionan la autorización de ingreso a zonas restringidas.
- **Servidores de monitoreo.** Centralizan la supervisión y administración del sistema.

Una configuración adecuada contribuye a garantizar la disponibilidad del sistema, la calidad de las grabaciones y la protección de la información.

A continuación, se describen los principales procesos de configuración de cámaras, grabadores y parámetros de red necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de videovigilancia.

- **Configuración de cámaras basadas en *Internet Protocol (IP).*** Las cámaras IP se conectan directamente a la red de datos, por lo cual requieren la definición de parámetros de comunicación como la dirección IP del dispositivo para su identificación dentro de la red, la máscara de subred para definir el segmento lógico, la puerta de enlace para facilitar la comunicación con otros segmentos, el servidor *Domain Name System (DNS)* para la resolución de nombres y las

credenciales de acceso que garantizan la seguridad administrativa. Por ejemplo, se puede configurar la dirección IP 192.168.10.50, máscara 255.255.255.0 y puerta de enlace 192.168.10.1. También es necesario ajustar parámetros de video como la resolución de imagen, que determina la calidad visual, la velocidad de cuadros por segundo (Frames per second - FPS), que influye en la fluidez; la compresión, que optimiza el uso del ancho de banda y almacenamiento; y la activación de detección de movimiento, que facilita la generación de eventos automáticos.

- **Configuración de grabadores de video.** Los grabadores constituyen el elemento encargado de almacenar y gestionar las imágenes capturadas por las cámaras. Entre las actividades de configuración se encuentran el registro de cámaras en el sistema para integrarlas al grabador, la configuración del almacenamiento para definir la capacidad y el método de conservación del video, la programación de horarios de grabación para optimizar el uso de recursos, la configuración de usuarios y permisos para garantizar el control de acceso y la configuración de alertas que permite la notificación automática de eventos. En sistemas basados en *Network Video Recorder (NVR),* las cámaras se agregan mediante su dirección IP dentro de la plataforma de grabación.
- **Configuración de red en sistemas de videovigilancia. Para** garantizar la operación adecuada del sistema *Closed Circuit Television (CCTV),* los dispositivos deben integrarse correctamente dentro de la red empresarial. Esto implica definir el direccionamiento IP para la identificación y comunicación, implementar segmentación mediante Virtual Local Area *Network (VLAN)* para mejorar la seguridad y el rendimiento, configurar los puertos de comunicación que permiten el acceso a servicios de monitoreo y aplicar priorización del tráfico mediante Quality of Service (QoS) para asegurar la transmisión eficiente del video. En

entornos empresariales, se recomienda asignar una VLAN exclusiva para videovigilancia con el fin de optimizar el desempeño y reforzar la seguridad.

8.3. Configuración de acceso remoto y almacenamiento

Los sistemas modernos de seguridad electrónica permiten el acceso remoto para facilitar la supervisión desde dispositivos externos autorizados.

- **Puertos de acceso.** Permiten la conexión remota al sistema.
- **Direcciones IP públicas o servicios de *Dynamic Domain Name System (DDNS).*** Facilitan el acceso desde Internet.
- **Certificados de seguridad.** Permiten establecer conexiones cifradas.
- **Usuarios y contraseñas seguras.** Garantizan la protección del sistema.

Esta configuración permite a los administradores acceder al sistema mediante aplicaciones móviles o plataformas web.

Configuración de almacenamiento y respaldo

El almacenamiento de video constituye un elemento crítico dentro de los sistemas de videovigilancia, ya que las grabaciones deben mantenerse disponibles conforme a las políticas de seguridad de la organización.

- **Capacidad de almacenamiento.** Determina el volumen de información que puede conservarse.

- **Tiempo de retención de grabaciones.** Define el periodo durante el cual el video permanece disponible.
- **Políticas de sobrescritura automática.** Permiten gestionar el uso eficiente del espacio.
- **Copias de seguridad.** Garantizan la protección de la información.

Los sistemas de almacenamiento pueden incluir discos internos, servidores dedicados, soluciones *Network Attached Storage (NAS*) o *Storage Area Network (SAN),* así como servicios de almacenamiento en la nube. Una gestión adecuada permite asegurar la disponibilidad de evidencias cuando se requieran.

8.4. Seguridad en la configuración de dispositivos

La seguridad en la configuración de los dispositivos constituye un aspecto fundamental para prevenir accesos no autorizados y proteger la integridad del sistema de videovigilancia y control electrónico. La aplicación de prácticas técnicas adecuadas contribuye a reducir vulnerabilidades y a fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica. A continuación, se presentan las prácticas recomendadas para asegurar la configuración de los dispositivos de seguridad.

- **Cambio de contraseñas predeterminadas.** Reduce el riesgo de accesos no autorizados.
- **Uso de protocolos de acceso seguro.** Permite proteger la comunicación mediante cifrado.

- Restricción de accesos por dirección Internet Protocol (IP). Facilita el control de dispositivos autorizados.
- **Actualización periódica del *firmware.*** Permite corregir vulnerabilidades y mejorar el desempeño.
- **Implementación de políticas de control de acceso.** Garantiza administración segura del sistema.

La aplicación sistemática de estas medidas contribuye a proteger la infraestructura de seguridad electrónica frente a ataques, configuraciones indebidas o manipulación no autorizada.

8.5. Pruebas de funcionamiento y validación final del sistema

Las pruebas de funcionamiento permiten verificar que todos los componentes del sistema de seguridad electrónica operen correctamente conforme a la arquitectura definida y a los requerimientos técnicos establecidos. Estas pruebas se realizan después de la instalación y configuración de los dispositivos, con el propósito de asegurar la operatividad del sistema antes de su puesta en servicio.

El proceso de verificación facilita la identificación de fallas de configuración, problemas de conectividad o inconsistencias en la integración de los dispositivos. Las pruebas deben ejecutarse siguiendo procedimientos técnicos documentados y registrando los resultados obtenidos.

Tipos de pruebas en sistemas de seguridad electrónica

En la validación técnica del sistema se deben realizar diferentes pruebas orientadas a comprobar el funcionamiento de cada componente.

- **Pruebas de conectividad de red.** Permiten confirmar la integración de los dispositivos a la infraestructura.
- **Pruebas de funcionamiento de cámaras.** Verifican la captura y transmisión adecuada de video.
- **Pruebas de grabación de video.** Permiten confirmar el almacenamiento correcto de las evidencias.
- **Pruebas de acceso remoto.** Validan la supervisión del sistema desde ubicaciones externas.
- **Pruebas de detección de eventos.** Permiten comprobar la generación de alertas automáticas.

A continuación, se presentan las principales pruebas técnicas que permiten verificar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad electrónica sobre red.

- **Pruebas de conectividad.** Las pruebas de conectividad permiten comprobar que los dispositivos de seguridad se encuentran correctamente enlazados a la red de datos. Incluyen la ejecución del comando ping para confirmar la comunicación entre equipos, el uso de traceroute o tracert para identificar la ruta de transmisión, la verificación del direccionamiento IP para validar la configuración lógica y la revisión de enlaces físicos para comprobar el estado del cableado y las

conexiones. Por ejemplo, al ejecutar ping a la dirección 192.168.10.50, si el dispositivo responde, se confirma la existencia de conectividad. Estas pruebas permiten detectar fallas como direcciones IP incorrectas, problemas de cableado, dispositivos desconectados o conflictos de red.

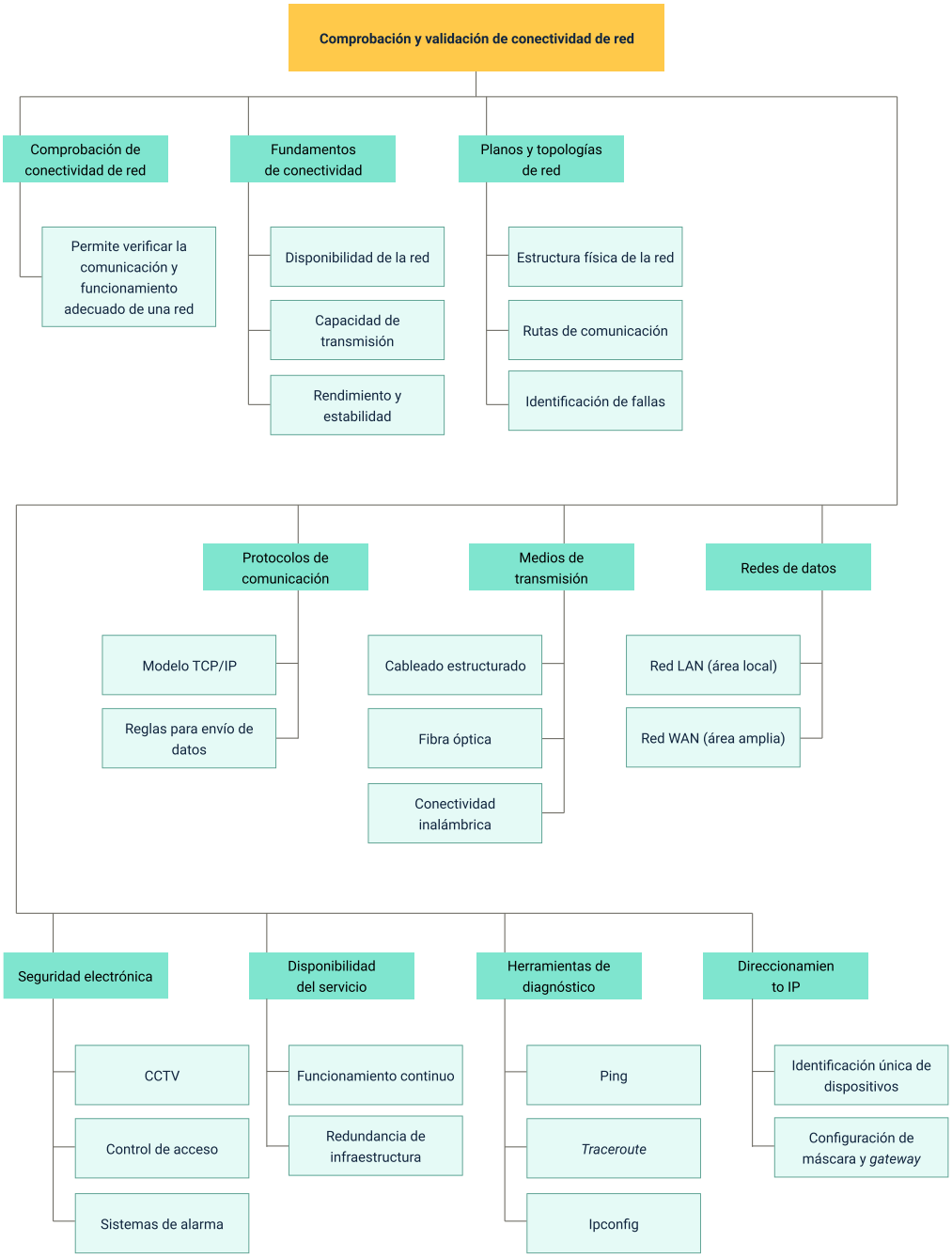
- **Pruebas de funcionamiento de cámaras.** Permiten comprobar que cada cámara capture y transmita video de manera adecuada. Comprenden la validación de imagen en tiempo real para confirmar la transmisión, la comprobación del ángulo de cobertura para garantizar la supervisión del entorno, la evaluación de la calidad de imagen para determinar la resolución efectiva, la prueba de visión nocturna para verificar el funcionamiento en condiciones de baja iluminación y la validación de la detección de movimiento para confirmar la generación de eventos. Estas pruebas aseguran que las cámaras cubran correctamente las áreas definidas en el sistema de vigilancia.
- **Pruebas de grabación de video.** Permiten confirmar que las grabaciones se almacenen correctamente en el grabador o servidor de video. Incluyen la verificación de grabación continua para confirmar el registro permanente, la validación de grabación por eventos para comprobar la activación automática, la comprobación del almacenamiento en disco para garantizar disponibilidad de espacio y la verificación de la reproducción de grabaciones para confirmar el acceso a evidencias. Estas pruebas garantizan la disponibilidad del material registrado cuando sea necesario.
- **Pruebas de acceso remoto.** Permiten verificar que el sistema pueda ser supervisado desde ubicaciones externas autorizadas. Incluyen el acceso mediante navegador web para confirmar la conexión al sistema, el acceso mediante aplicación móvil para validar la supervisión remota, la verificación de credenciales

de usuario para confirmar la autenticación correcta y la comprobación de la transmisión remota de video para validar el funcionamiento fuera de la red local. Estas pruebas aseguran la administración y el monitoreo del sistema desde diferentes ubicaciones.

- **Registro de resultados y validación final.** Consiste en documentar los resultados obtenidos durante las pruebas en informes técnicos que permitan el seguimiento del estado del sistema. Se registra la fecha de la prueba para garantizar la trazabilidad, el dispositivo evaluado para identificar el componente analizado, el tipo de prueba realizada para clasificar la validación, el resultado obtenido para valorar el desempeño y las observaciones técnicas para facilitar decisiones correctivas. Una vez finalizadas las pruebas, se realiza la validación integral del sistema para confirmar el funcionamiento de la conectividad, cámaras, grabaciones, acceso remoto y gestión de alertas. Cuando los resultados cumplen los requerimientos técnicos establecidos, el sistema puede entrar en operación.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Centro de datos: infraestructura digital o física donde se alojan sistemas informáticos encargados de procesar, almacenar, gestionar o respaldar la información de una organización.

CIDR: método de asignación de direcciones IP denominado Classless Inter-Domain Routing (CIDR) que mejora la eficiencia del enrutamiento en internet al permitir una gestión más flexible de los rangos de direcciones.

Conectividad: capacidad de establecer enlaces o conexiones entre personas, dispositivos, sistemas o ideas, lo que permite la transferencia de información, recursos o energía y facilita la comunicación y la colaboración.

DHCP: protocolo derivado de Bootstrap Protocol (BOOTP) que permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración de red, especialmente en entornos con gran cantidad de dispositivos o equipos móviles.

DNS: sistema denominado Domain Name System (DNS) que traduce los nombres de dominio comprensibles para las personas en direcciones IP utilizadas por los servidores para identificar recursos en la red.

MTTR: métrica conocida como Mean Time to Restore (MTTR) que indica el tiempo promedio necesario para recuperar la operación normal de un sistema, servicio o producto después de una falla o incidente.

Referencias bibliográficas

Cruz, W. C. (2024). El CIDR – prefijo de red – máscara. Apuntes de Walther Curo. https://blog.walthercuro.com/el-cidr-prefijo-de-red-mascara/

IONOS. (2019). El DHCP y la configuración de redes.

IONOS. (2023). ¿Qué es el DNS (Domain Name System)? https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/domain-name-system/

Ortiz, A. E. (2025). ¿Qué es la conectividad? Origen del término, significado, definición y ejemplos. HostDime Blog. https://blog.hostdime.com.co/que-es-conectividad-orige-termino-significa-definicion-ejemplos/

Quiñonez, J. (2024). El significado del MTTR en la ciberseguridad. a3sec. https://a3sec.com/blog/el-significado-del-mttr-en-la-ciberseguridad

Villalba, D. (2020). ¿Qué es un centro de datos y cuáles son sus beneficios? Pragma. https://www.pragma.co/es/blog/que-es-un-centro-de-datos-y-cuales-son-sus-beneficios

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Joinner Enrique Osorio Martínez	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jorge David Barbosa Losada	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Javier Ricardo Ortiz Puentes	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila